

Simulação de processos de produção de metanol utilizando Aspen Hysys

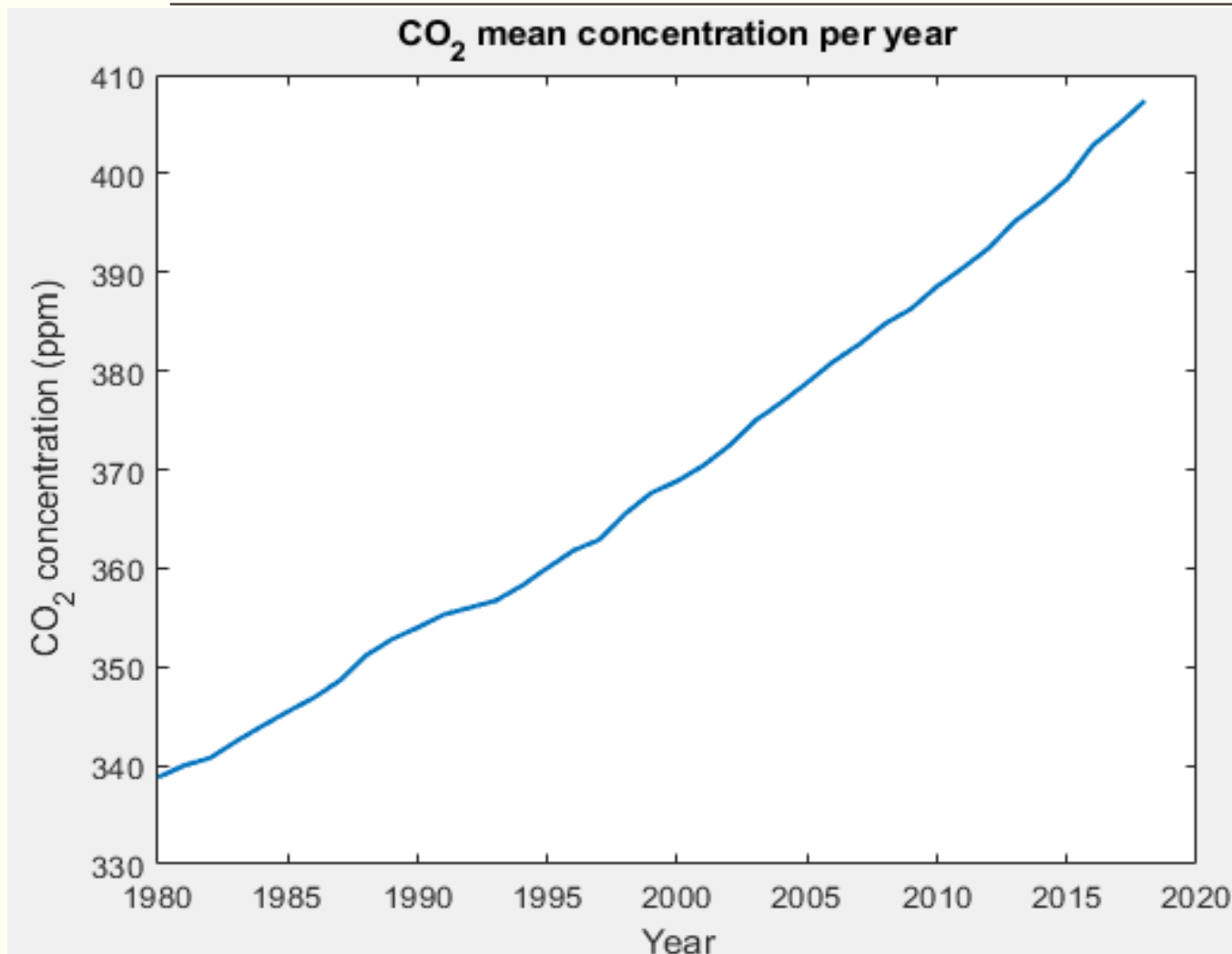
Aluno: Guilherme Espinosa

Orientadora: Amanda L T Brandão

Problemática Ambiental

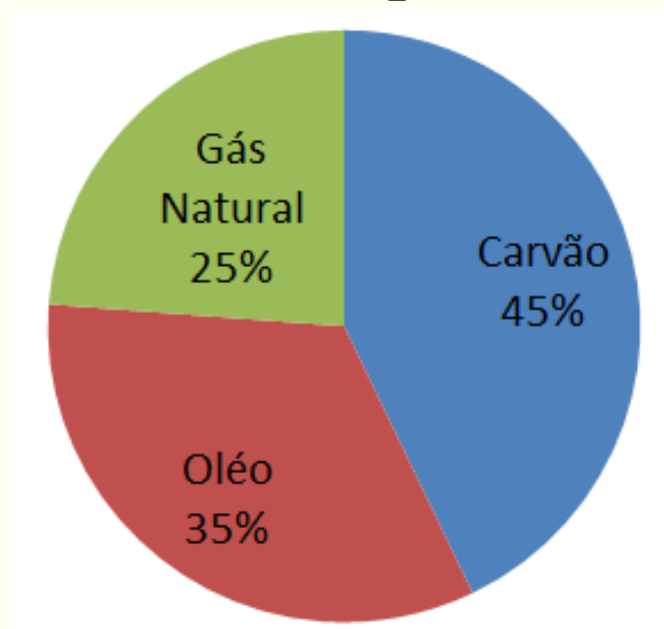
- Aumento da temperatura da Terra – 0.8 °C desde 1880
- Previsão de aumento de 2 a 6 °C na temperatura média de superfície até o fim do séculos XXI (IPCC)
- Aumento de 30 % da concentração de CO₂ na atmosfera desde 1950

Problemática Ambiental



(Ed Dlugokencky and Pieter Tans, NOAA/ESRL (2019) Disponível em www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ Acesso em 27.05.2019)

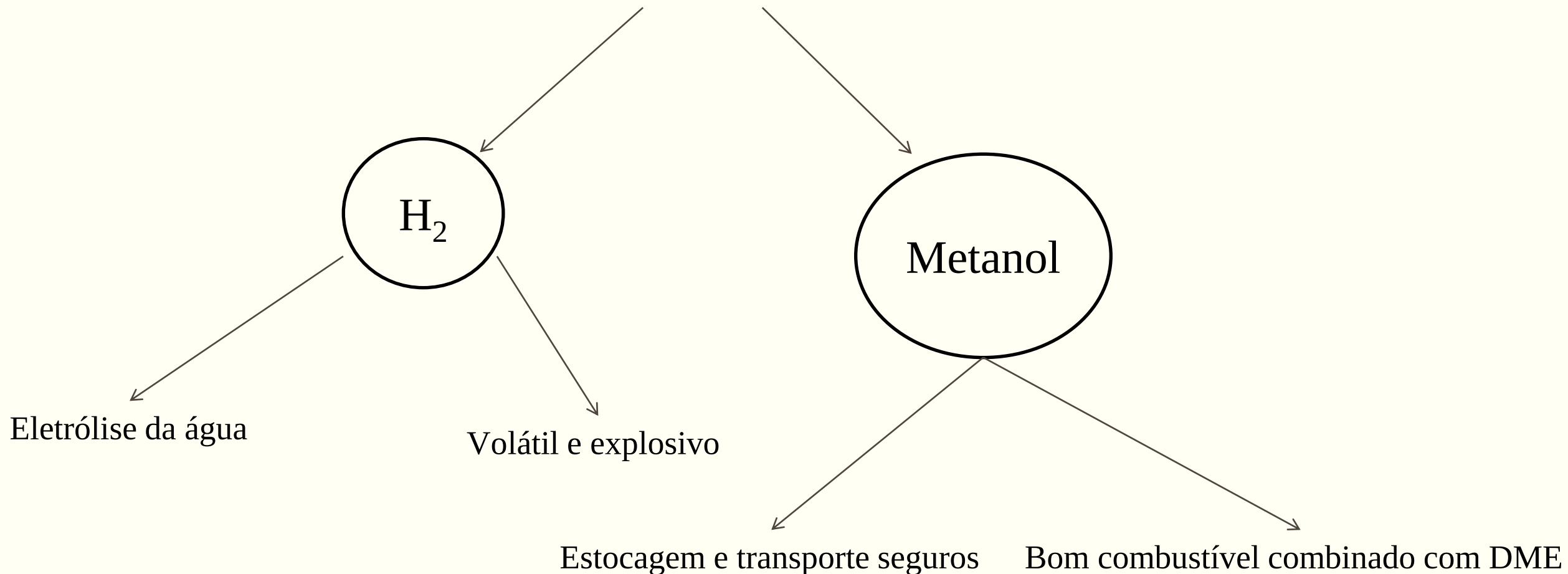
➤ Emissões de CO₂ (2015)



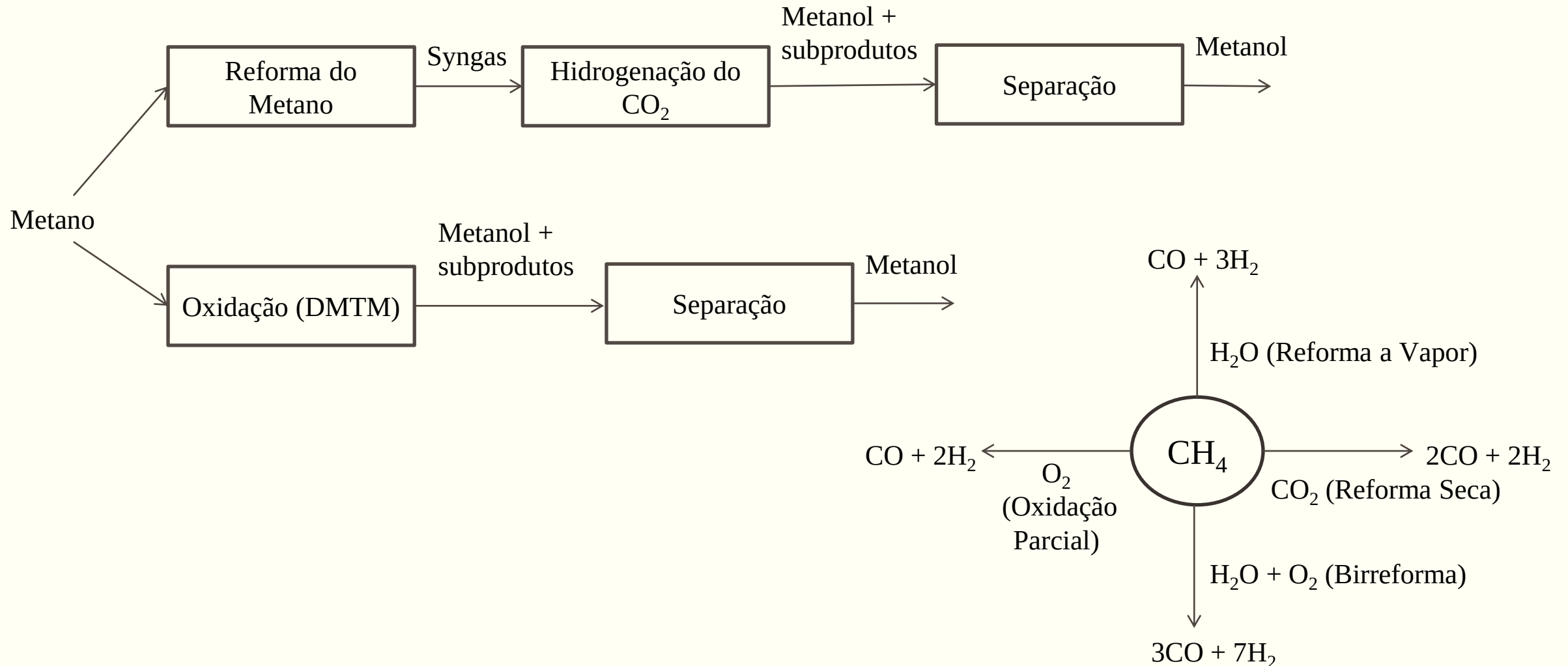
➤ Necessidade de desenvolvimento de combustíveis alternativos

Problemática Ambiental

➤ Principais abordagens para solução



Produção de Metanol via Syngas

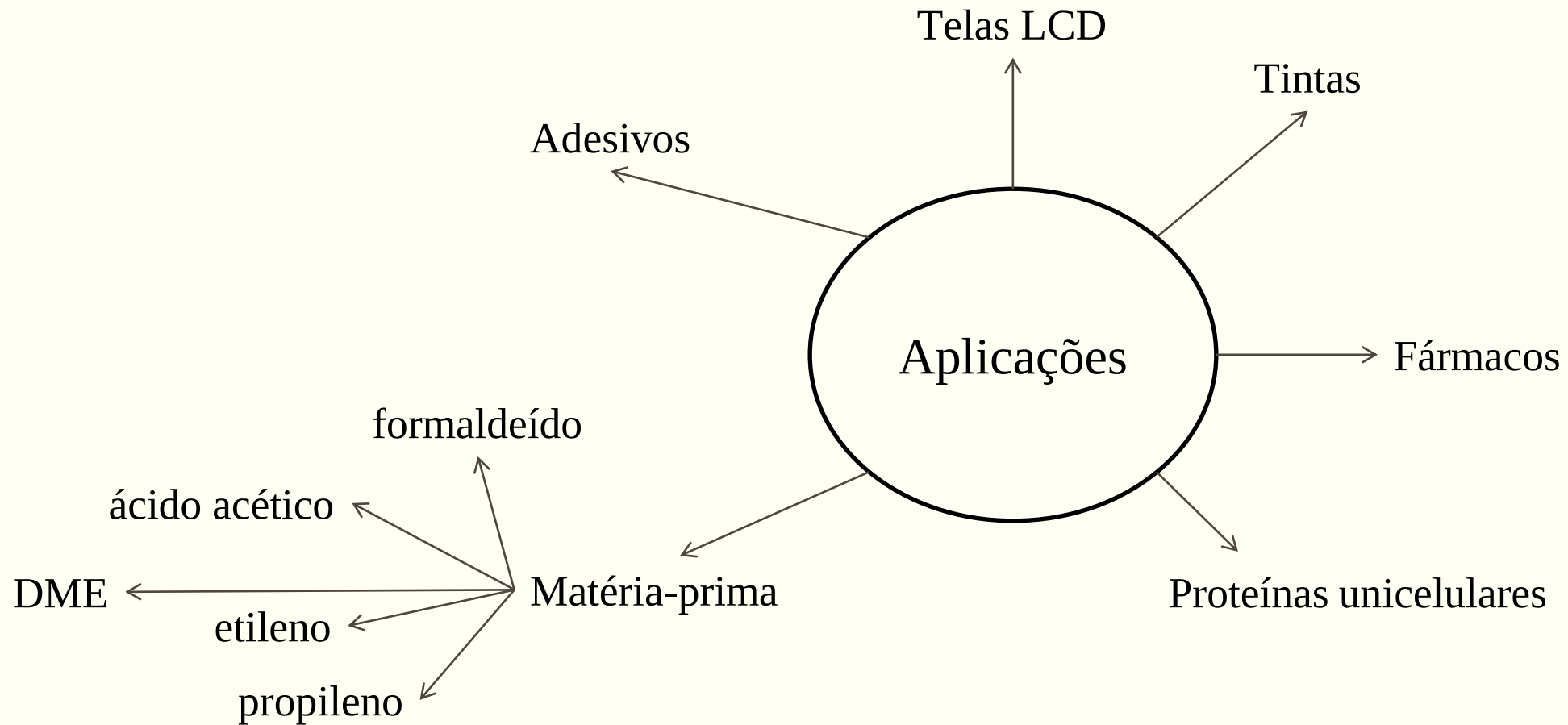


Objetivos

- Simulação dos principais processos de produção de metanol utilizando o software Aspen Hysys
- Avaliação comparativa dos processos —————> Critérios
 - Econômicos
 - Energéticos
 - Ambientais

Metanol

- Entre os 5 bens mais comercializados no mundo



Produção de Metanol

➤ Processo via gás de síntese (syngas) —————> Gás combustível (CO + H₂)

➤ Primeira etapa: produção de syngas

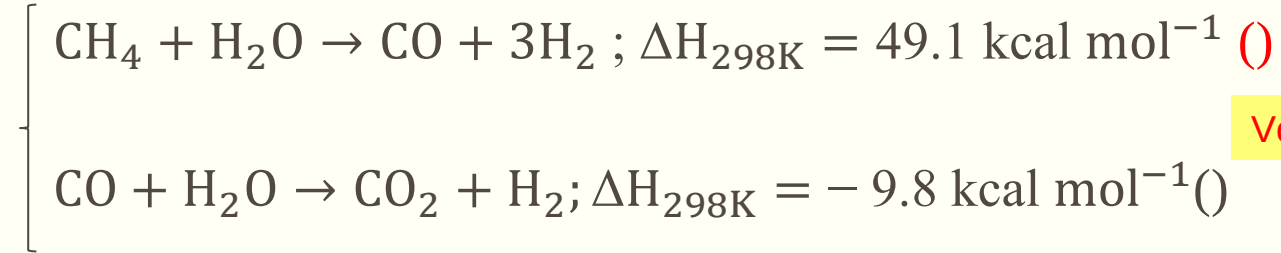
➤ Número estequiométrico (S):

$$S = \frac{n_{\text{H}_2} - n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{CO}} + n_{\text{CO}_2}} \geq 2 \text{ (produção de metanol)}$$

(Olah et al. 2011)

Produção de Metanol via Syngas

- Reforma a vapor – processo tradicional



Você pretende colocar algo dentro dos ()?

- Envolve evaporação de água – tecnologicamente mais complexo
- Pelo princípio de Le Chatelier, menores pressões geram maior conversão

Reforma a Vapor - Catalisadores

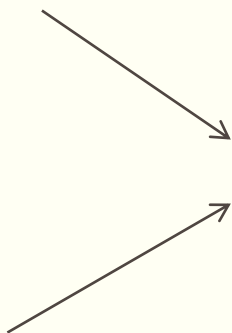
- Níquel (tradicional)
 - Área superficial diretamente proporcional à atividade
 - Suportado em Al_2O_3 – baixo preço e alta atividade
- Carbono
 - Estrutura porosa, química de superfície ajustável e baixo custo
 - Também pode ser usado como suporte
- Alumínio – combinado com magnésio em catalisadores de Ni/Al

Reforma a Vapor – Water-gas Shift

- Duas etapas
 - “High temperature shift” (HTS) – 350 a 450 °C ()
 - “Low temperature shift” (LTS) – 180 a 250 °C ()
- Ajuda a evitar desativação do catalisador por deposição de CO
- Reduz a concentração de CO e produz H_2 – aumenta S

Reforma a Vapor – Water-gas Shift

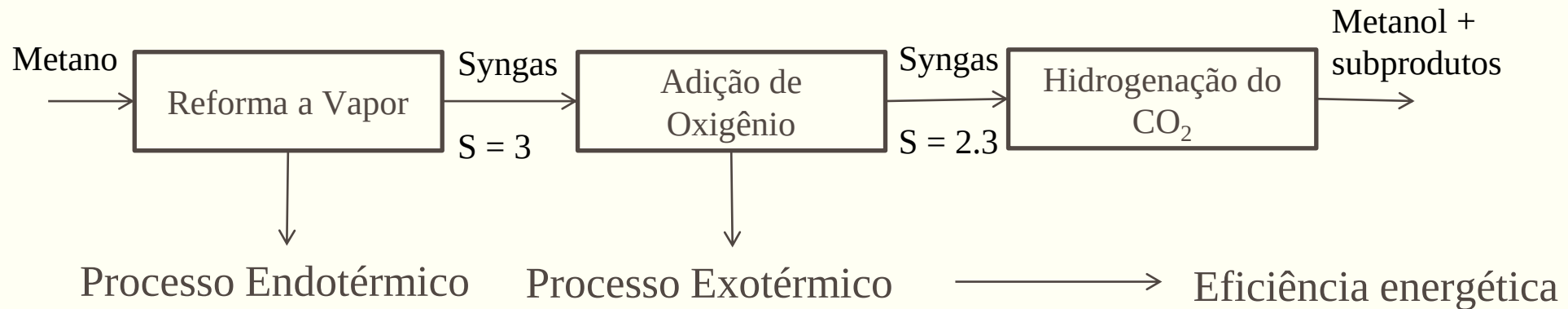
- Reação reversível
- Equilíbrio térmico atingido mais rapidamente em altas temperaturas
- “Low temperature catalysts” (LTC) produzem altas conversões porém são cineticamente limitados



Princípio de Le Chatelier x
Equação de Arrhenius

Produção de Syngas

➤ Reforma autotérmica (bi-reforma)

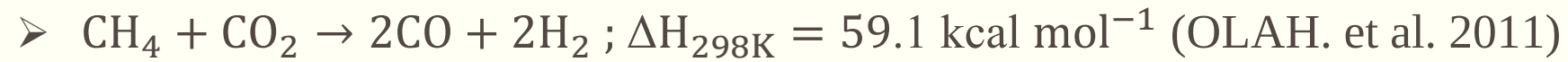


Processo em duas etapas ou uma etapa (“Stand-alone”)

()

Produção de Syngas

- Reforma Seca



- Foco de pesquisa – catalisadores estáveis e seletivos, especialmente contendo níquel suportado em óxidos básicos ()

Reforma Seca - Catalisadores

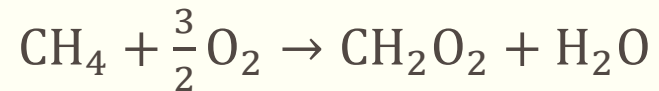
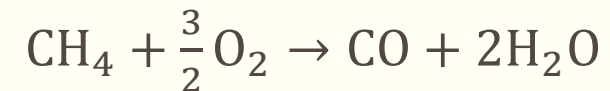
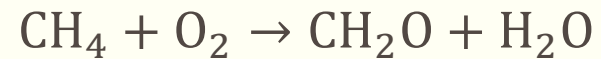
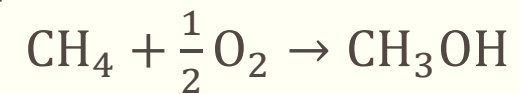
- Catalisadores convencionais são rapidamente desativados por formação de depósitos de carbono e sinterização ()
- Catalisadores baseados em metais nobres e níquel pós passivação com enxofre ou promovido com metal nobre possuem potencial para aplicação ()
 - Pequena corrente de vapor d'água necessária para evitar formação de depósitos de carbono
- Possibilidade de formação de coque – catalisadores de metais nobres são estáveis porém catalisadores de níquel não são resistentes ()

Hidrogenação do CO₂

- Produção de metanol a partir do syngas pode ser descritas por 3 reações dependentes
 - $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}; \Delta H_{298\text{K}} = -40.9 \text{ kJ mol}^{-1}$
 - $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}; \Delta H_{298\text{K}} = -90.7 \text{ kJ mol}^{-1}$
 - $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2; \Delta H_{298\text{K}} = 49.8 \text{ kJ mol}^{-1}$
- Reação exotérmica – baixas temperaturas são mais adequadas

Produção de Metanol

➤ *Direct Methane to Methanol (DMTM)*

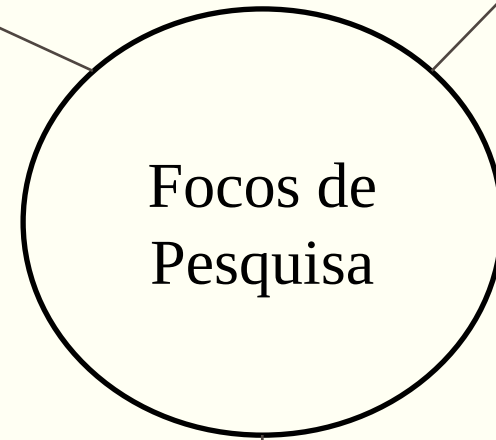


→ Baixa seletividade

DMTM

Processos a baixa temperatura usando zeólitas

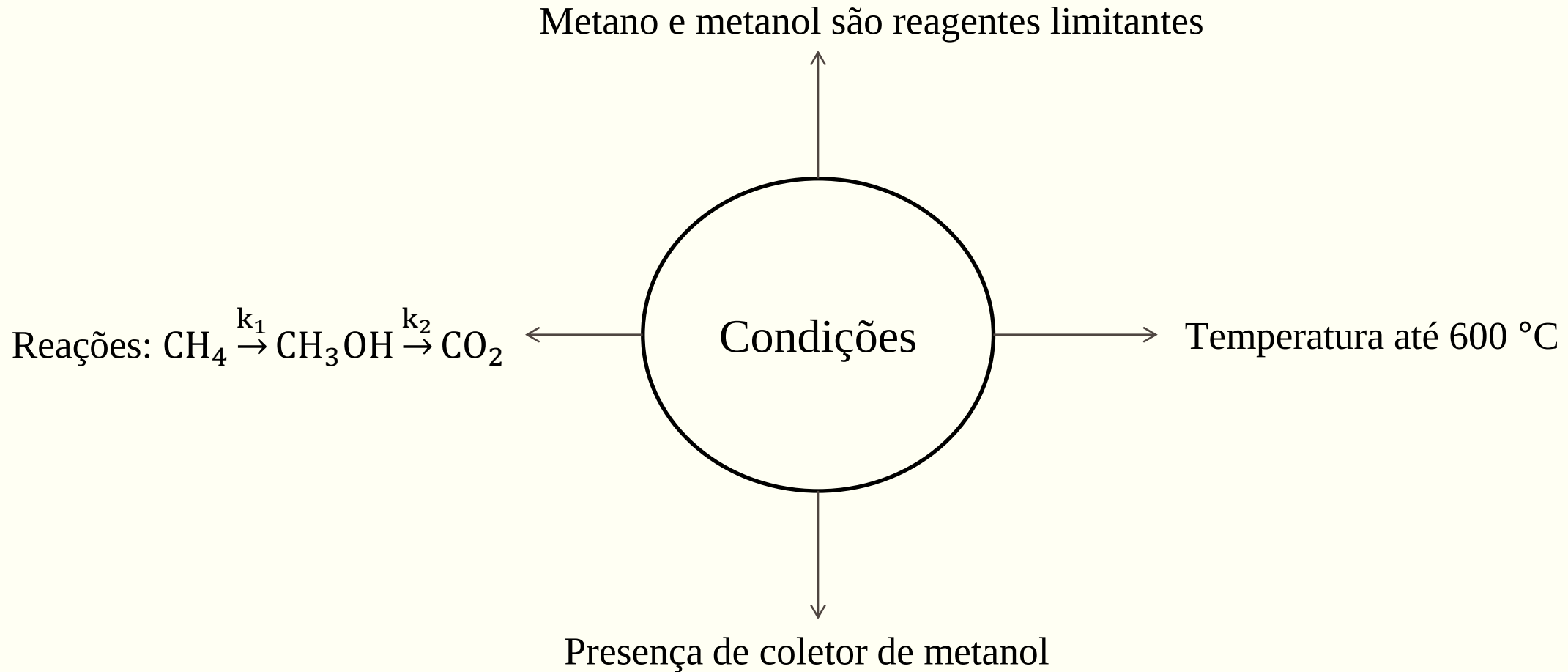
Catalisadores livres em altas temperaturas



Focos de
Pesquisa

Processos enzimáticos

DMTM – Modelo de Latimer et al. (2018)



DMTM – Modelo de Latimer et al. (2018)

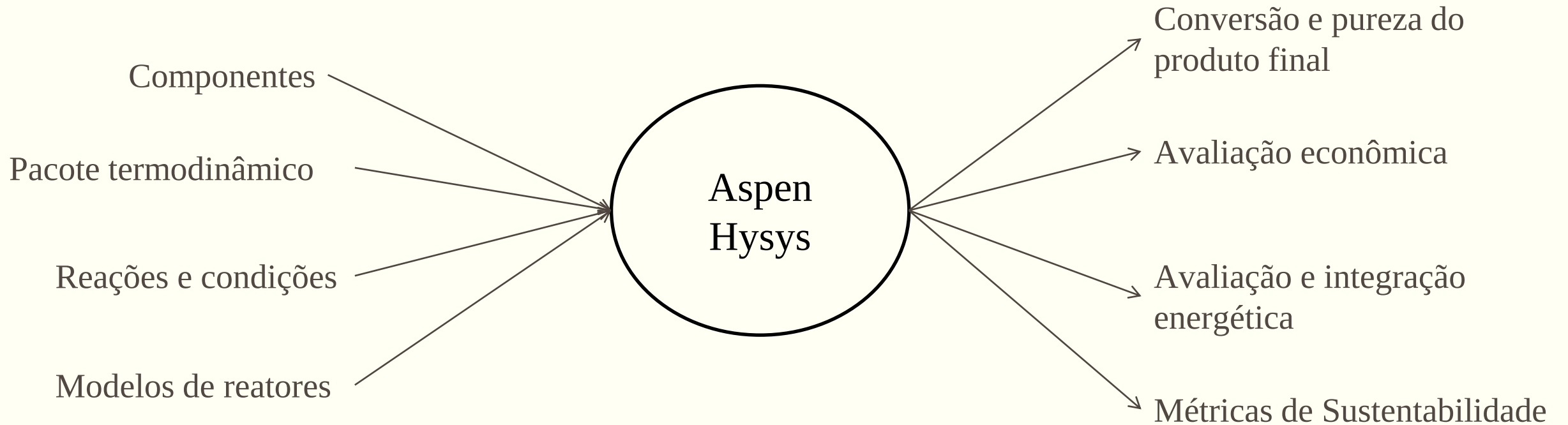
➤ Equações

$$➤ S_{CH_3OH} = \frac{1-X-(1-X)^{k_2/k_1}}{X((k_2/k_1)-1)}$$

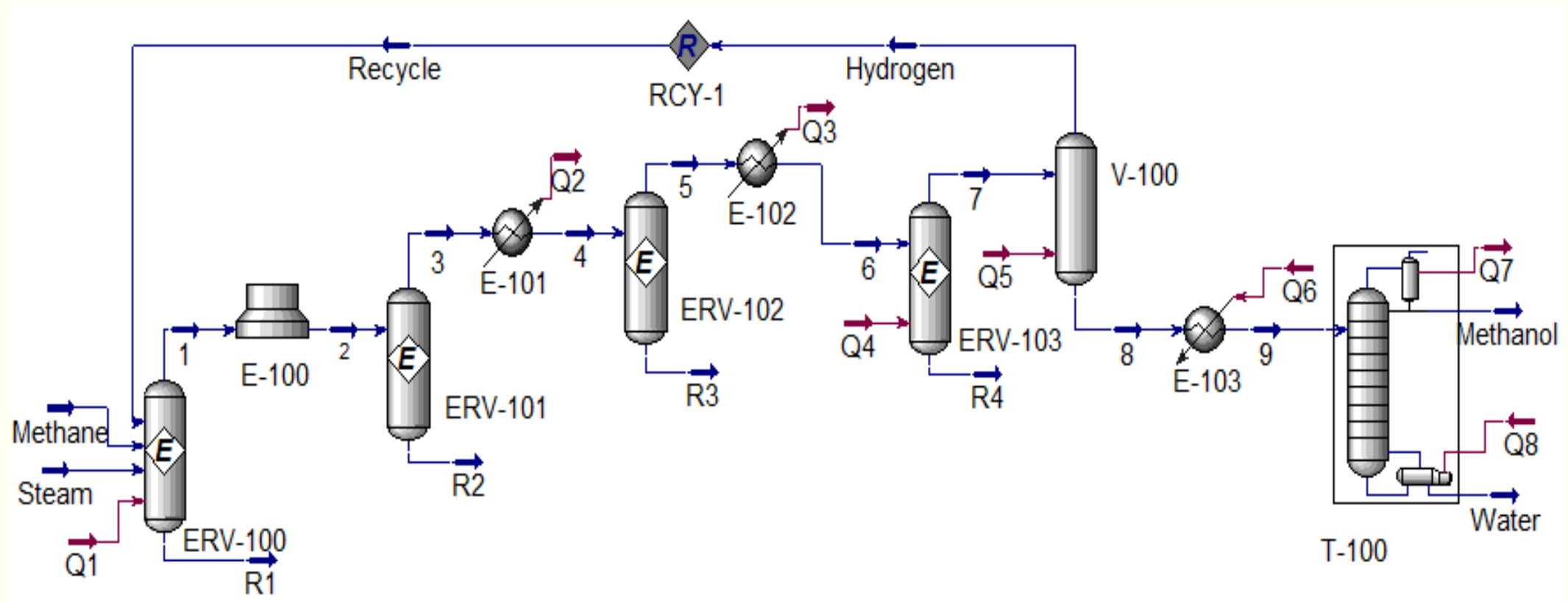
$$➤ k_2/k_1 = e^{\Delta G^a/k_b T}$$

$$➤ \Delta G^a = G^a_{CH_4} - G^a_{CH_3OH}$$

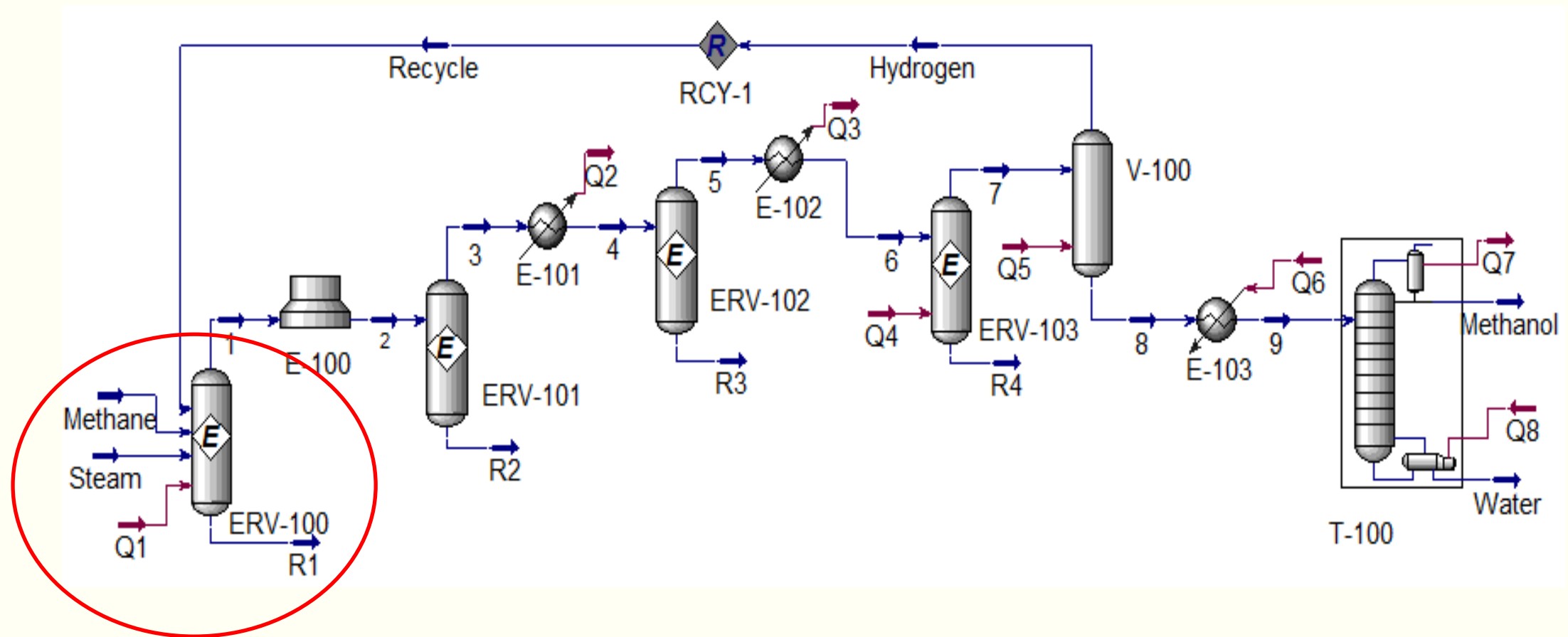
Metodologia



Resultados e Discussões – Reforma a Vapor



Resultados e Discussões – Reforma a Vapor



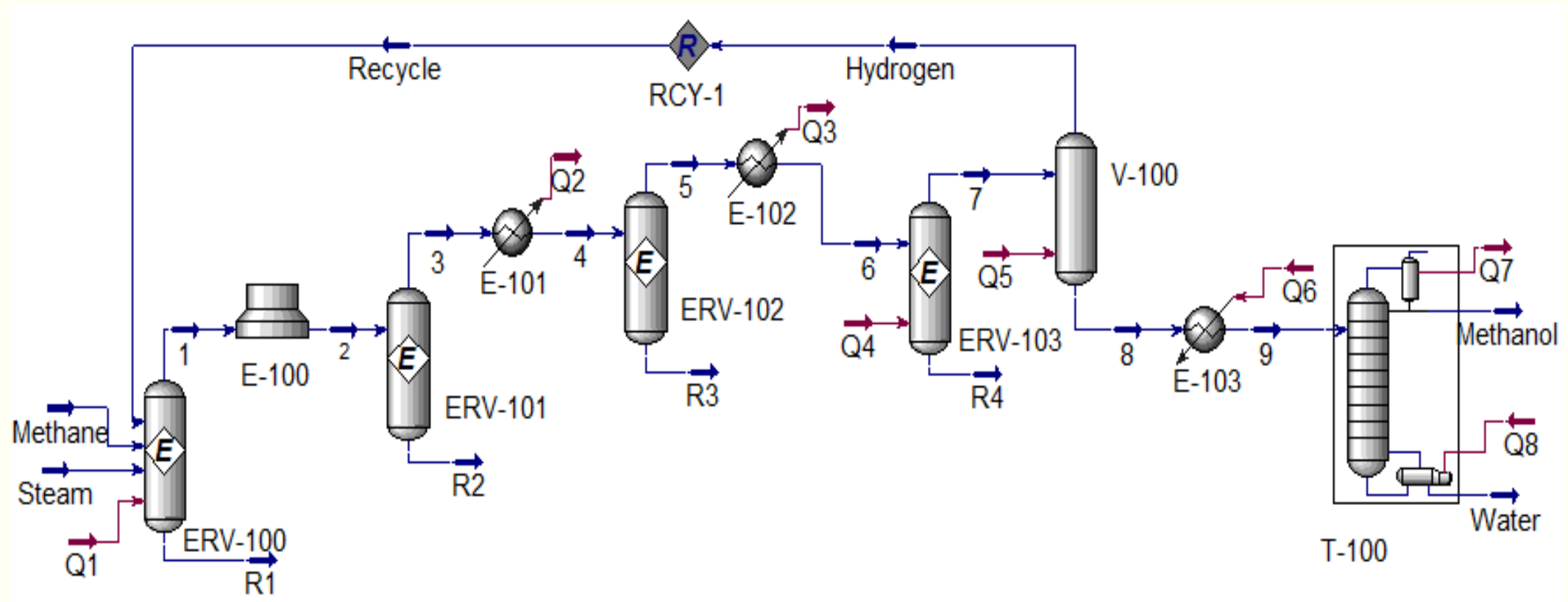
Resultados e Discussões – Reforma a Vapor

	Methane	Steam	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	56.69
Pressão (kPa)	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	94.66

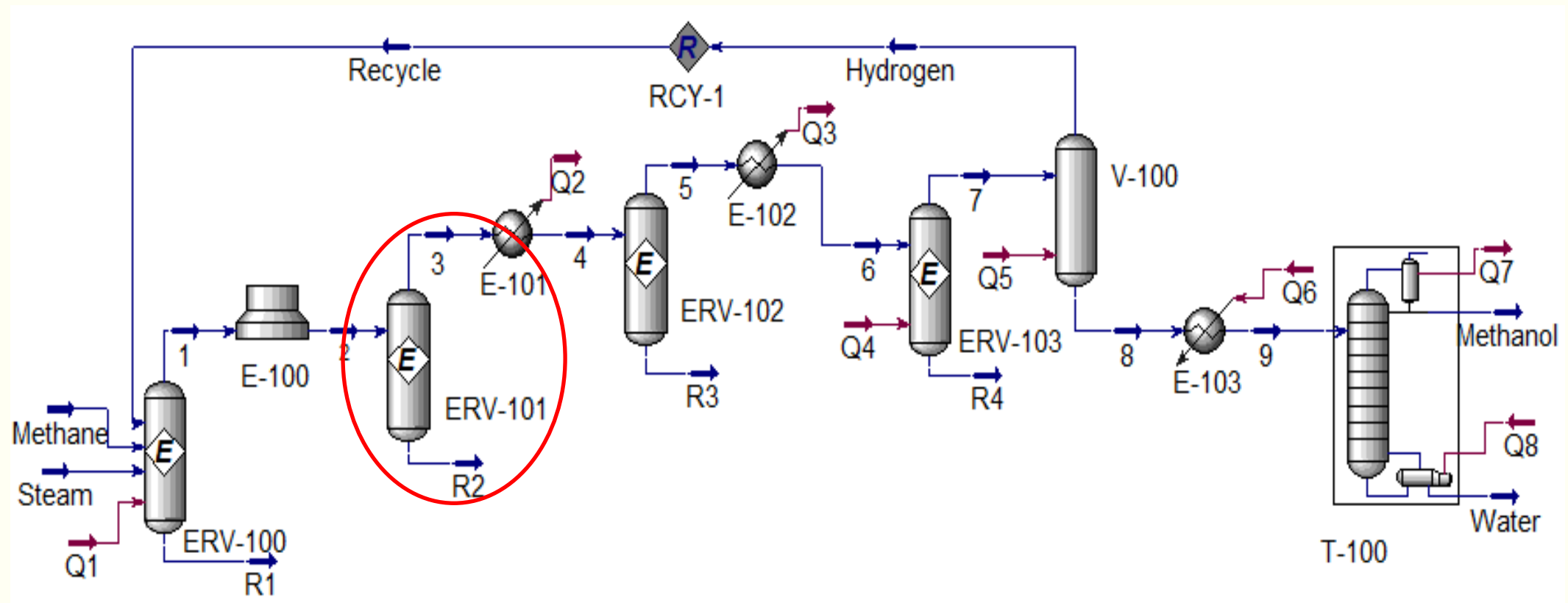
Reator	ERV - 100	ERV - 101	ERV - 102	ERV - 103
Temperatura (°C)	826.85	450.00	180.47	15.00
Pressão (kPa)	100	100	100	100

Componente	Composição Molar		
Corrente	Methane	Steam	Methanol
Metano	1	0	4.70 10 ⁻⁵
Metanol	0	0	0.9999
CO	0	0	2.90 10 ⁻¹¹
CO ₂	0	0	4.30 10 ⁻⁷
H ₂ O	0	1	1.14 10 ⁻⁷
H ₂	0	0	4.90 10 ⁻⁵

Resultados e Discussões – Reforma a Vapor



Resultados e Discussões – Reforma a Vapor



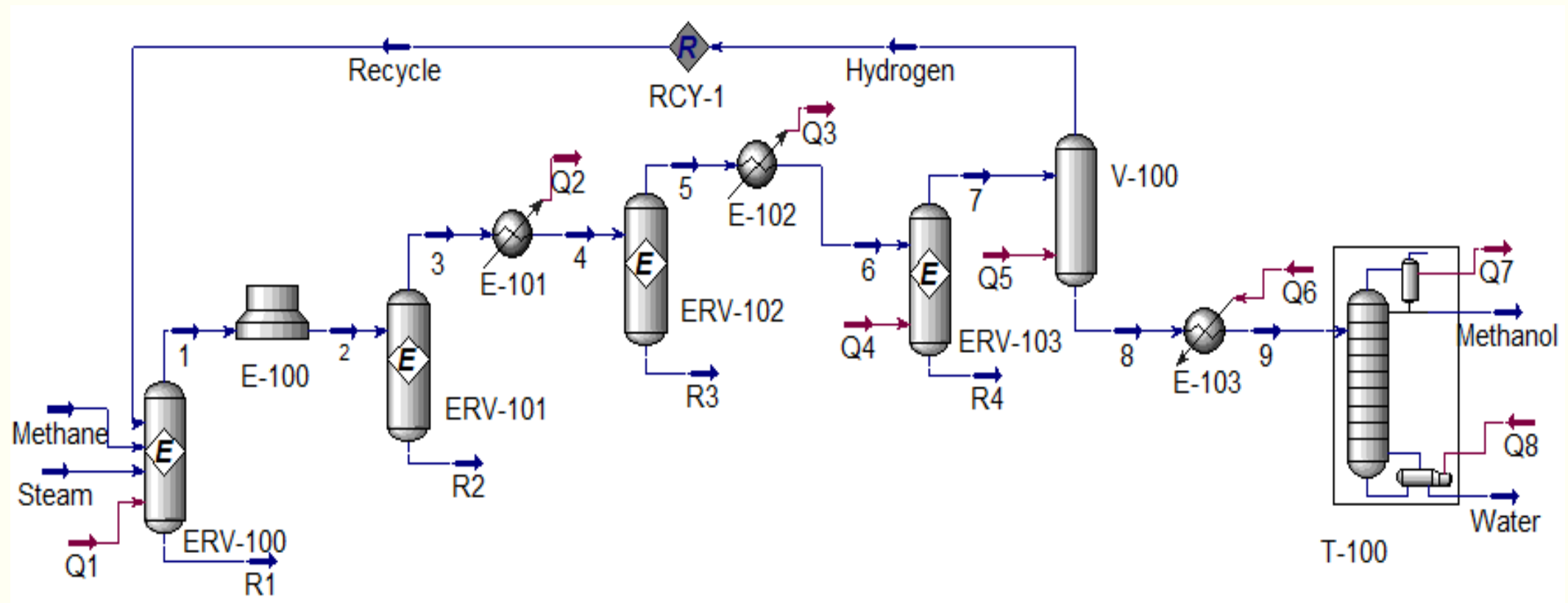
Resultados e Discussões – Reforma a Vapor

	Methane	Steam	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	56.69
Pressão (kPa)	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	94.66

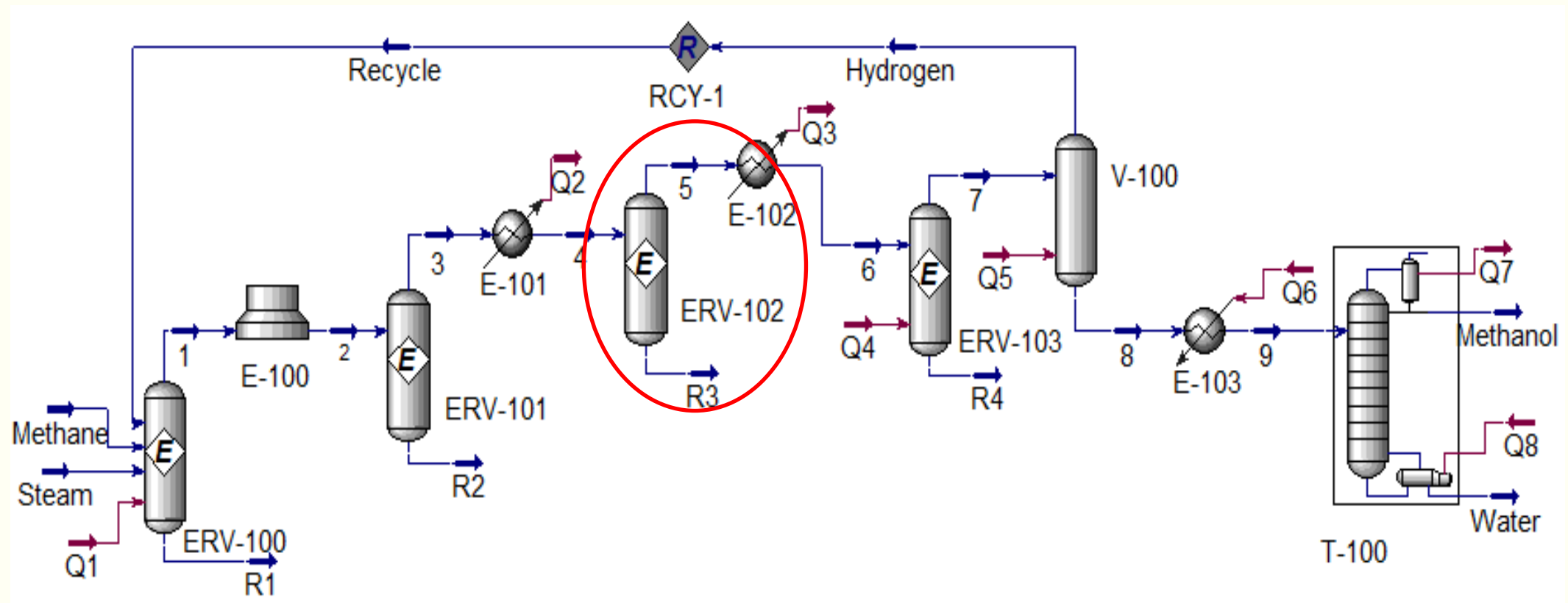
Reator	ERV - 100	ERV - 101	ERV - 102	ERV - 103
Temperatura (°C)	826.85	450.00	180.47	15.00
Pressão (kPa)	100	100	100	100

Componente	Composição Molar		
Corrente	Methane	Steam	Methanol
Metano	1	0	4.70 10 ⁻⁵
Metanol	0	0	0.9999
CO	0	0	2.90 10 ⁻¹¹
CO ₂	0	0	4.30 10 ⁻⁷
H ₂ O	0	1	1.14 10 ⁻⁷
H ₂	0	0	4.90 10 ⁻⁵

Resultados e Discussões – Reforma a Vapor



Resultados e Discussões – Reforma a Vapor



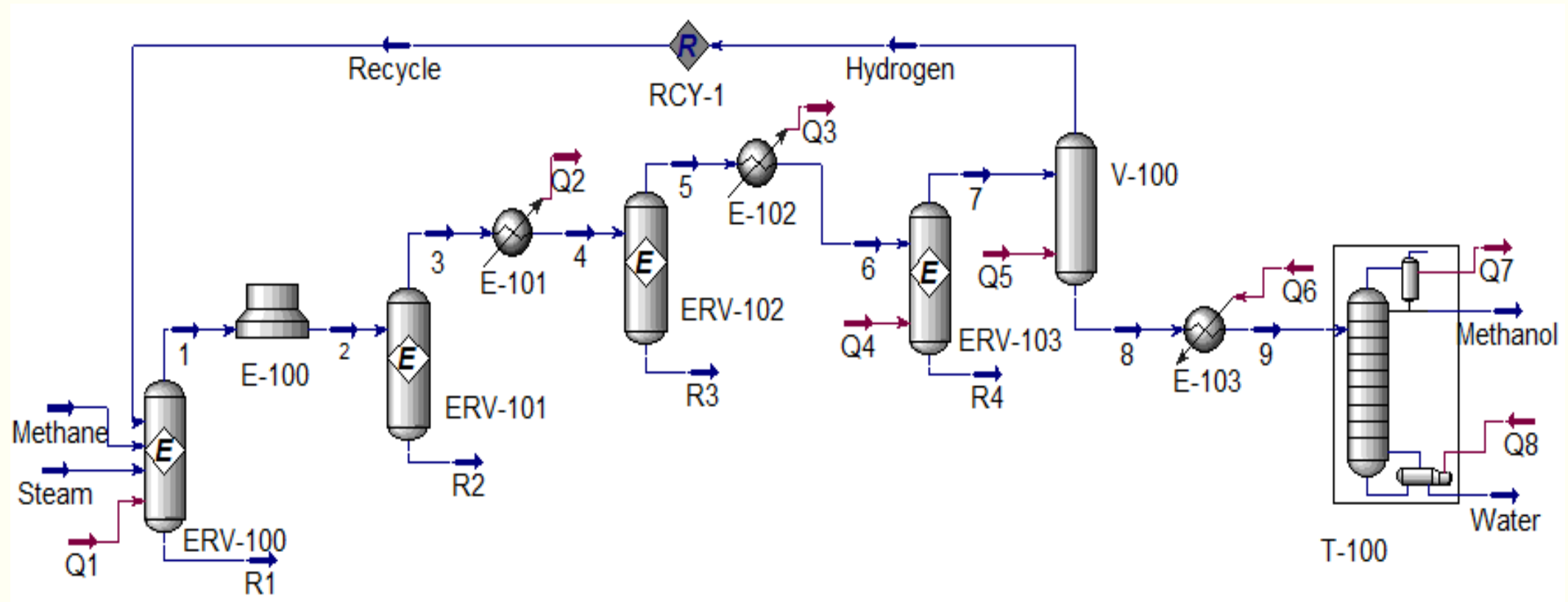
Resultados e Discussões – Reforma a Vapor

	Methane	Steam	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	56.69
Pressão (kPa)	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	94.66

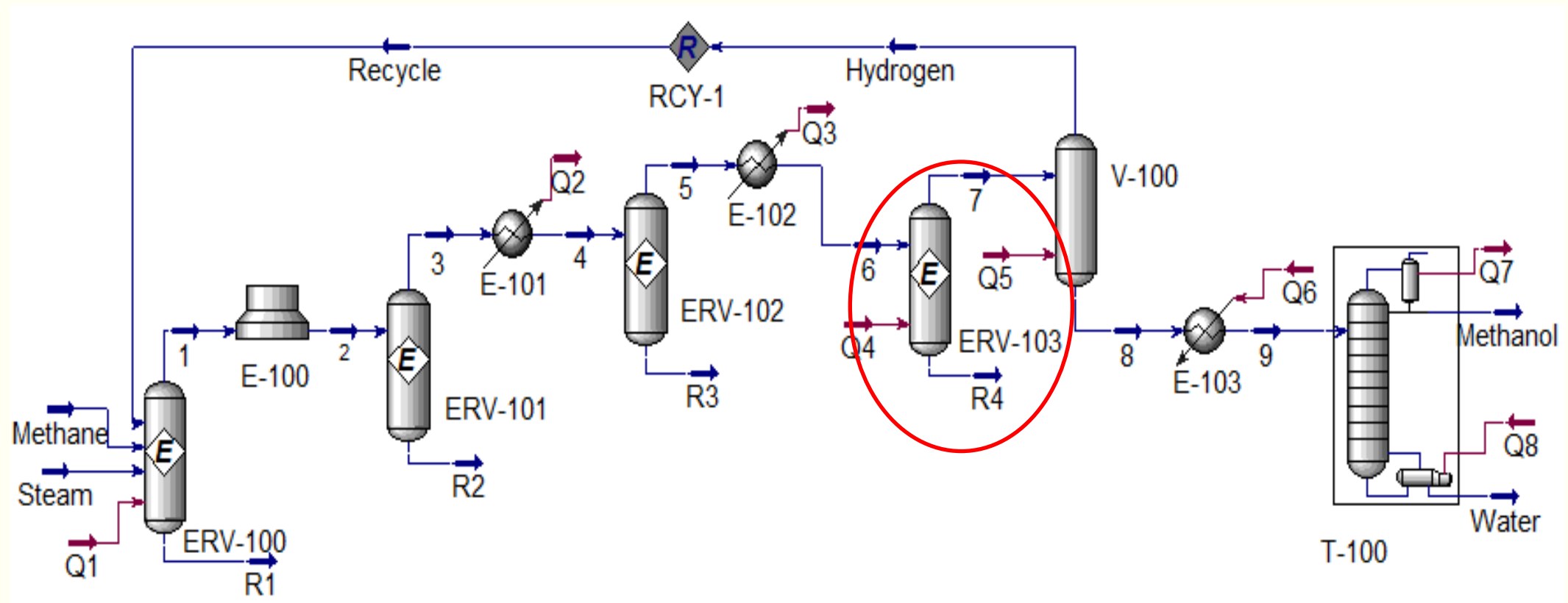
Reator	ERV - 100	ERV - 101	ERV - 102	ERV - 103
Temperatura (°C)	826.85	450.00	180.47	15.00
Pressão (kPa)	100	100	100	100

Componente	Composição Molar		
Corrente	Methane	Steam	Methanol
Metano	1	0	4.70 10 ⁻⁵
Metanol	0	0	0.9999
CO	0	0	2.90 10 ⁻¹¹
CO ₂	0	0	4.30 10 ⁻⁷
H ₂ O	0	1	1.14 10 ⁻⁷
H ₂	0	0	4.90 10 ⁻⁵

Resultados e Discussões – Reforma a Vapor



Resultados e Discussões – Reforma a Vapor



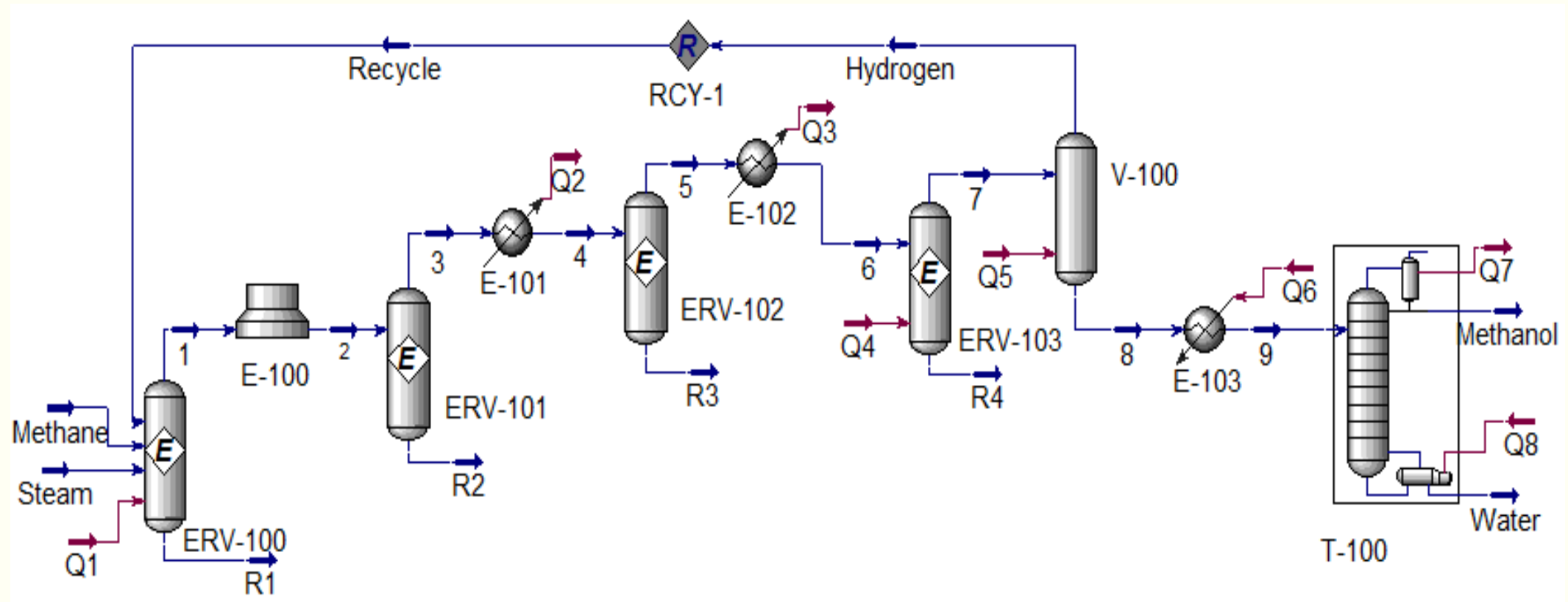
Resultados e Discussões – Reforma a Vapor

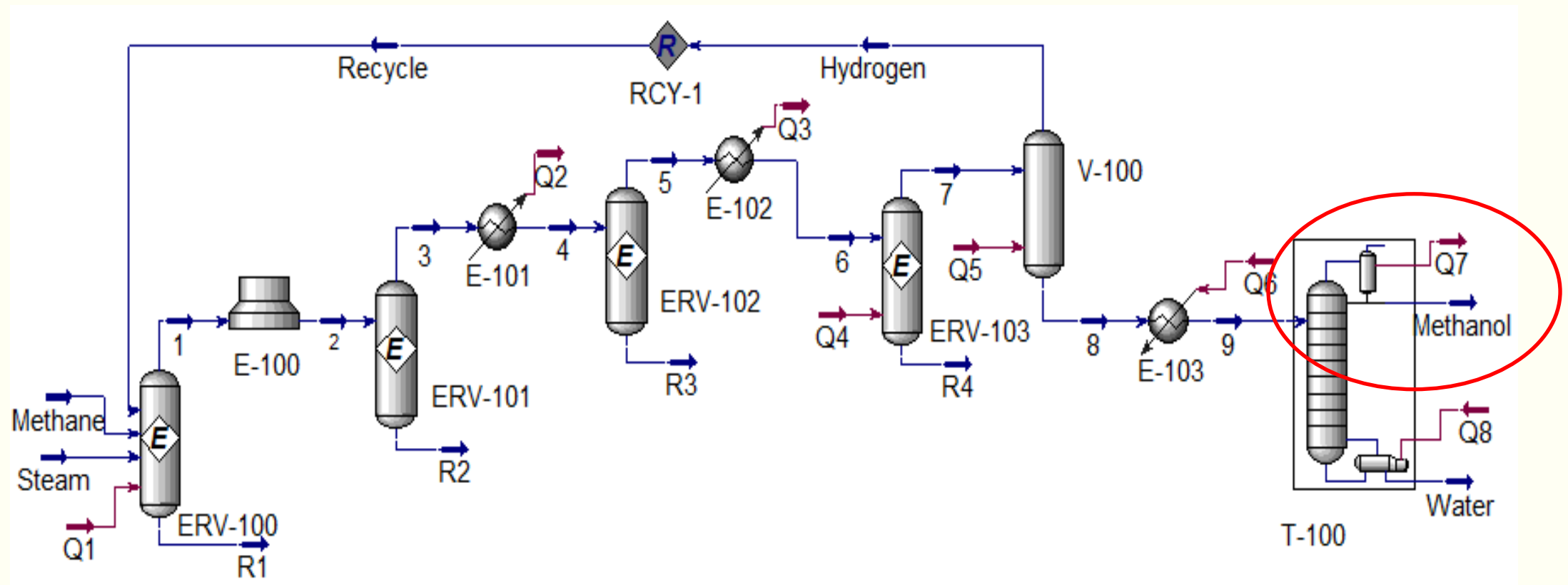
	Methane	Steam	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	56.69
Pressão (kPa)	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	94.66

Reator	ERV - 100	ERV - 101	ERV - 102	ERV - 103
Temperatura (°C)	826.85	450.00	180.47	15.00
Pressão (kPa)	100	100	100	100

Componente	Composição Molar		
Corrente	Methane	Steam	Methanol
Metano	1	0	4.70 10 ⁻⁵
Metanol	0	0	0.9999
CO	0	0	2.90 10 ⁻¹¹
CO ₂	0	0	4.30 10 ⁻⁷
H ₂ O	0	1	1.14 10 ⁻⁷
H ₂	0	0	4.90 10 ⁻⁵

Resultados e Discussões – Reforma a Vapor





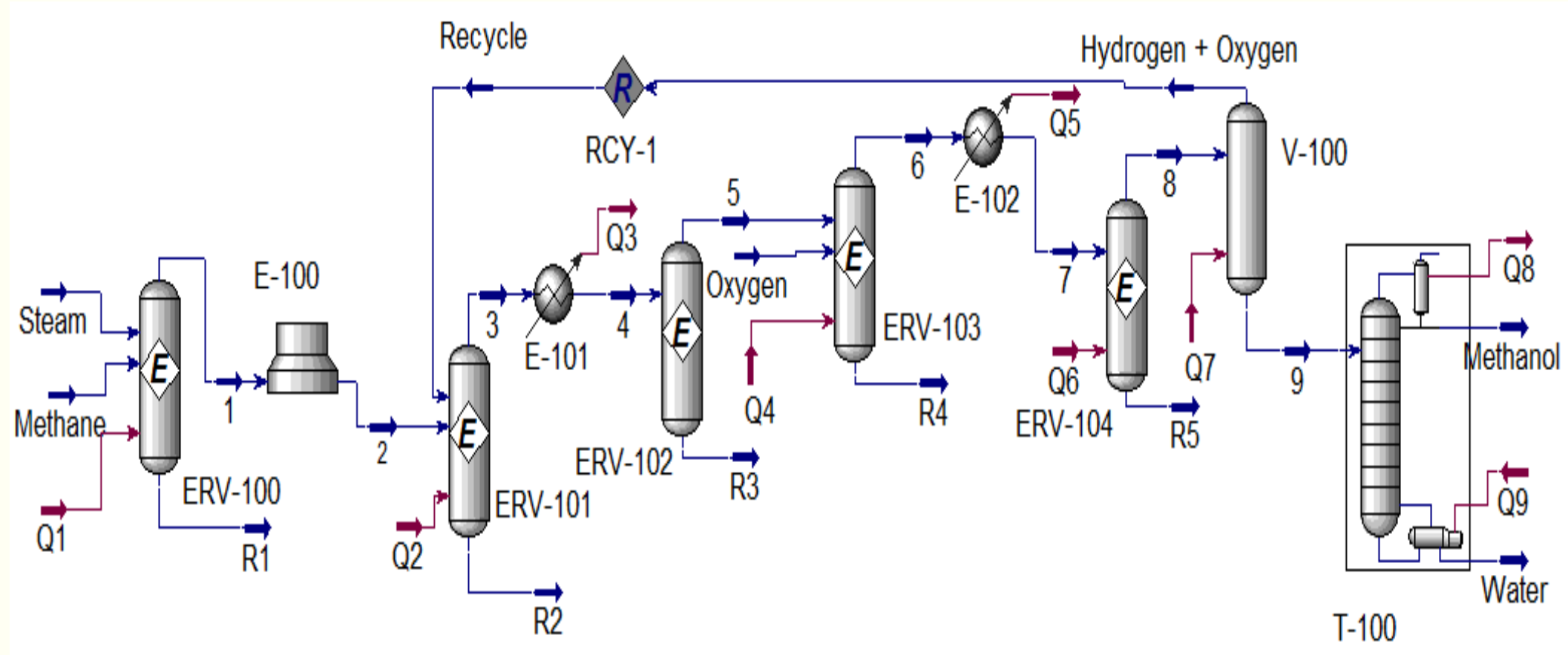
Resultados e Discussões – Reforma a Vapor

	Methane	Steam	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	56.69
Pressão (kPa)	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	94.66

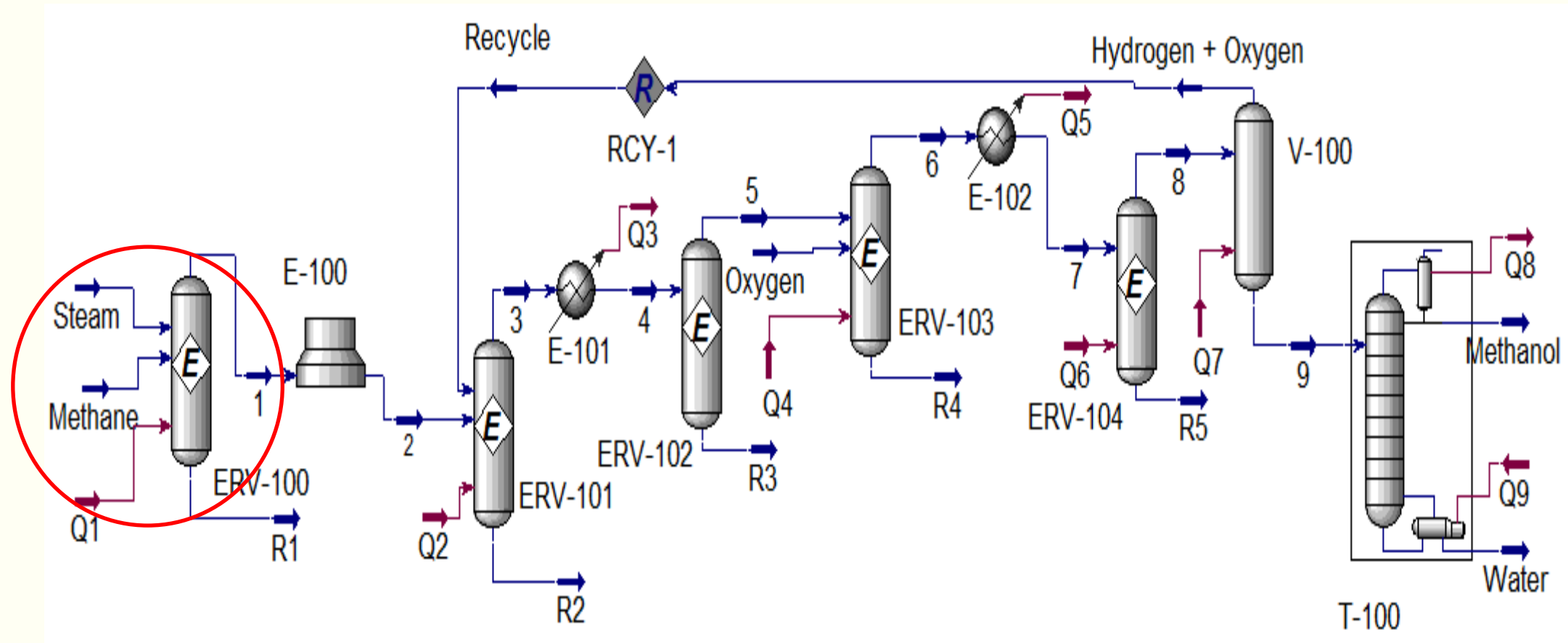
Reator	ERV - 100	ERV - 101	ERV - 102	ERV - 103
Temperatura (°C)	826.85	450.00	180.47	15.00
Pressão (kPa)	100	100	100	100

Componente	Composição Molar		
Corrente	Methane	Steam	Methanol
Metano	1	0	4.70 10 ⁻⁵
Metanol	0	0	0.9999
CO	0	0	2.90 10 ⁻¹¹
CO ₂	0	0	4.30 10 ⁻⁷
H ₂ O	0	1	1.14 10 ⁻⁷
H ₂	0	0	4.90 10 ⁻⁵

Resultados e Discussões – Bi-reforma



Resultados e Discussões – Bi-reforma



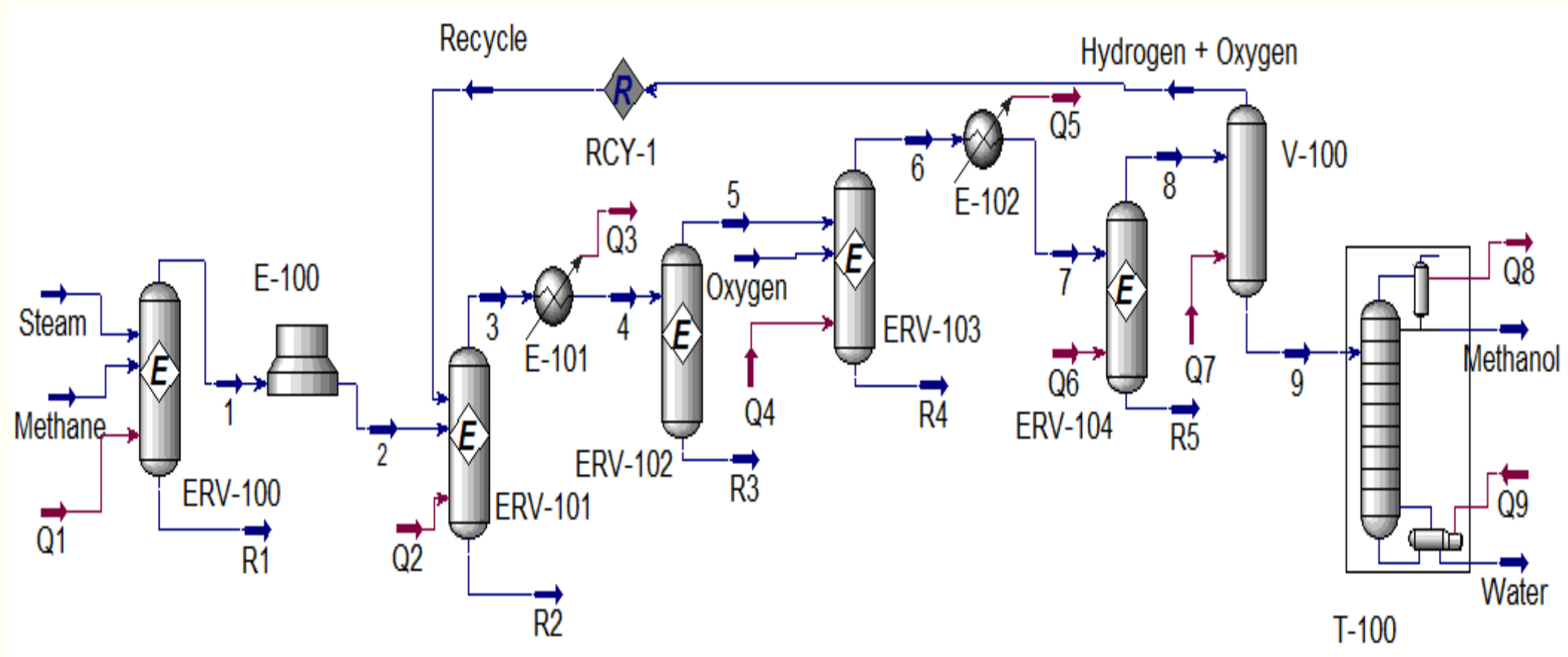
Resultados e Discussões – Bi-reforma

	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	200	46.53
Pressão (kPa)	100	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	120	98.66

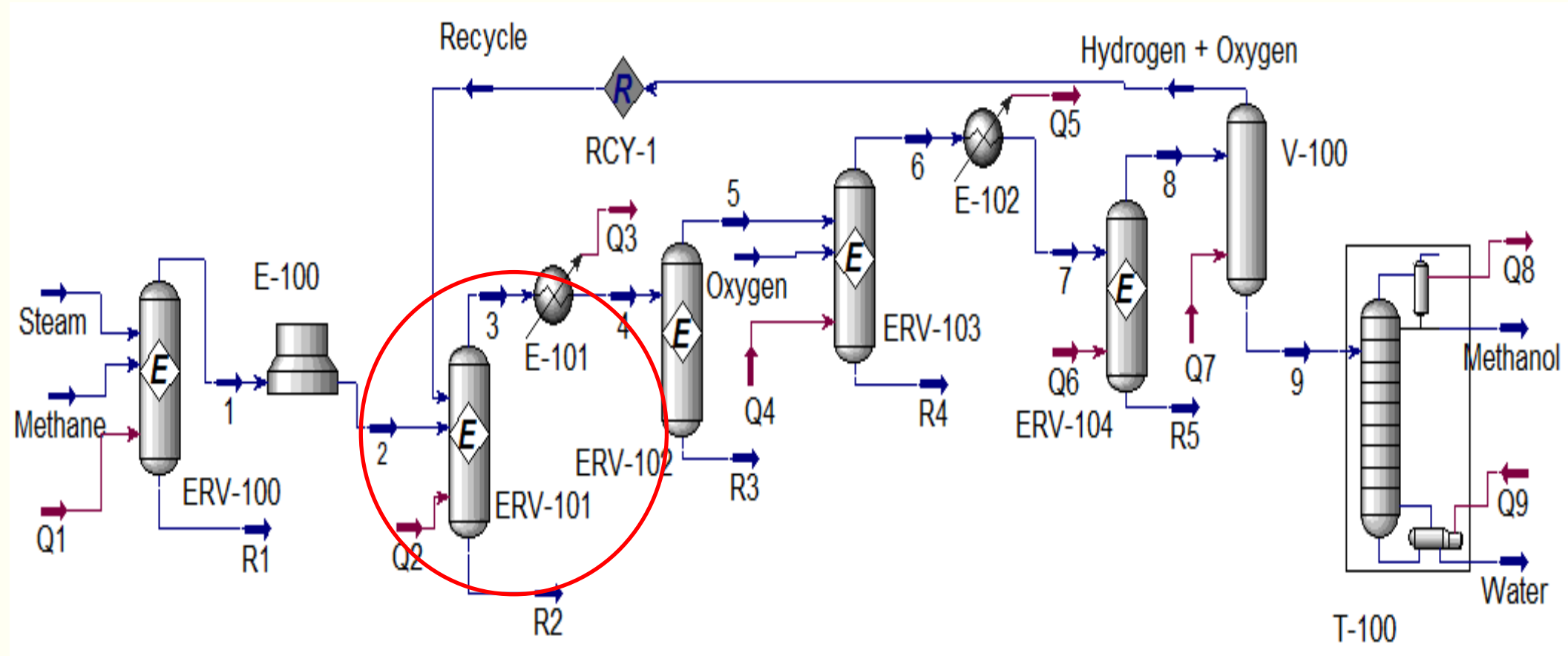
Reator	ERV - 100	ERV - 101	ERV - 102	ERV - 103	ERV - 104
Temperatura (°C)	826.90	450.00	180.29	600.00	-15.00
Pressão (kPa)	100	100	100	100	100

Componente	Composição Molar			
Corrente	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Metano	1	0	0	1.93 10 ⁻¹⁸
Metanol	0	0	0	0.9997
CO	0	0	0	1.00 10 ⁻¹²
CO ₂	0	0	0	1.40 10 ⁻⁰⁷
H ₂ O	0	1	0	3.78 10 ⁻⁰⁸
H ₂	0	0	0	2.23 10 ⁻⁰⁵
O ₂	0	0	1	0.0003

Resultados e Discussões – Bi-reforma



Resultados e Discussões – Bi-reforma



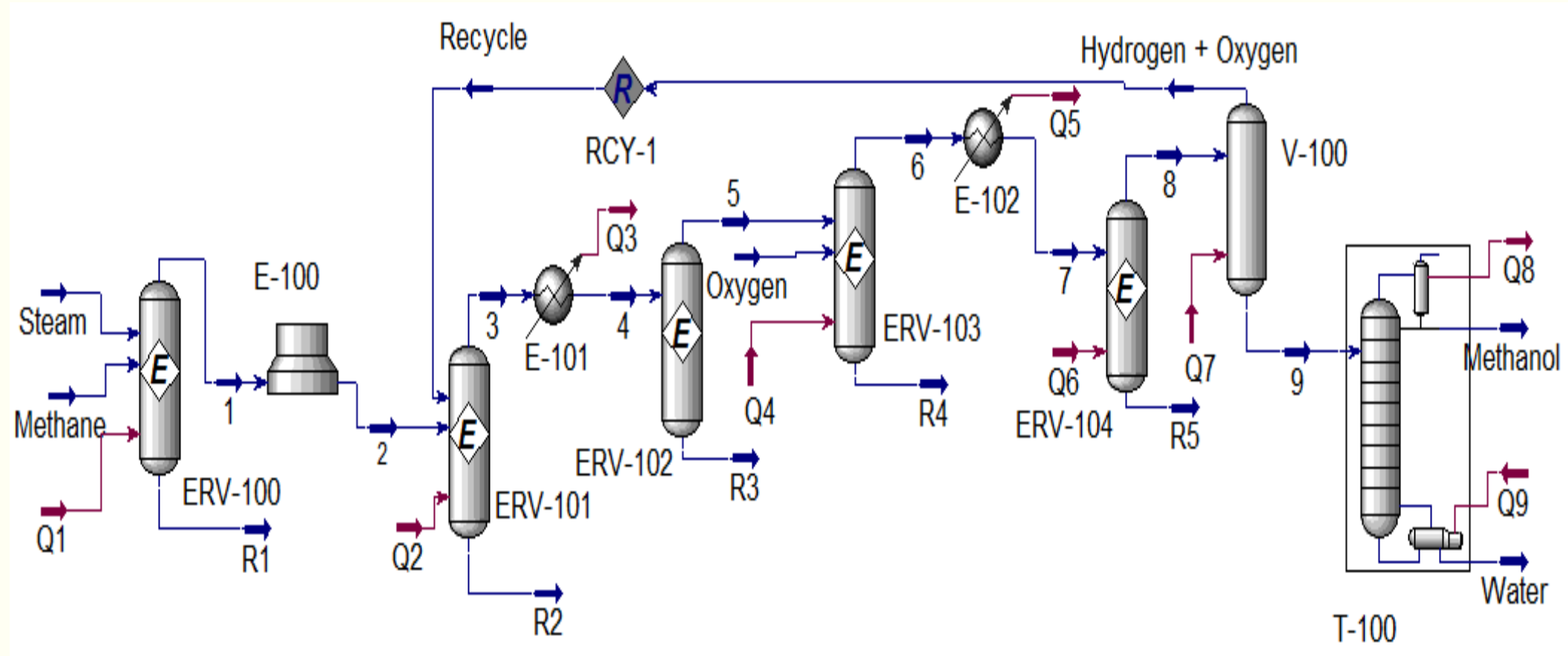
Resultados e Discussões – Bi-reforma

	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	200	46.53
Pressão (kPa)	100	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	120	98.66

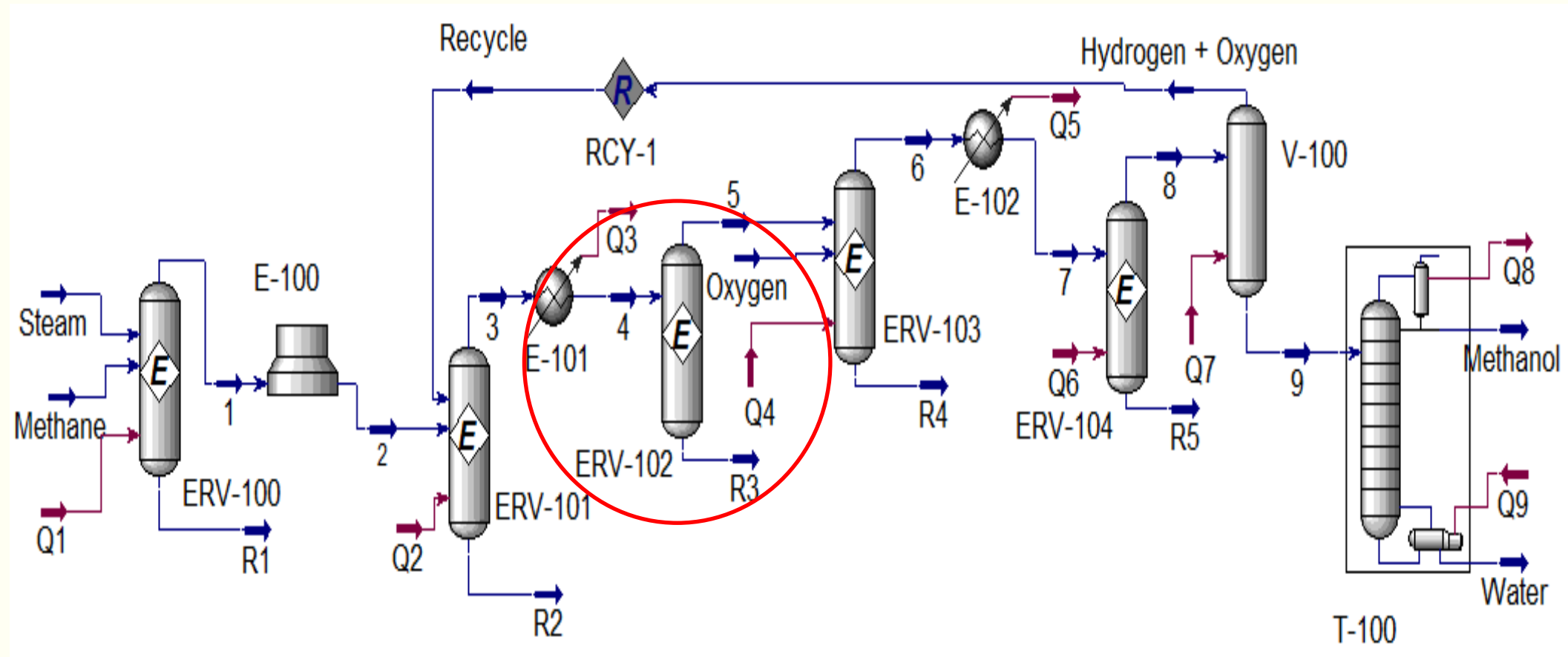
Reator	ERV - 100	ERV - 101	ERV - 102	ERV - 103	ERV - 104
Temperatura (°C)	826.90	450.00	180.29	600.00	-15.00
Pressão (kPa)	100	100	100	100	100

Componente	Composição Molar			
Corrente	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Metano	1	0	0	1.93 10 ⁻¹⁸
Metanol	0	0	0	0.9997
CO	0	0	0	1.00 10 ⁻¹²
CO ₂	0	0	0	1.40 10 ⁻⁰⁷
H ₂ O	0	1	0	3.78 10 ⁻⁰⁸
H ₂	0	0	0	2.23 10 ⁻⁰⁵
O ₂	0	0	1	0.0003

Resultados e Discussões – Bi-reforma



Resultados e Discussões – Bi-reforma



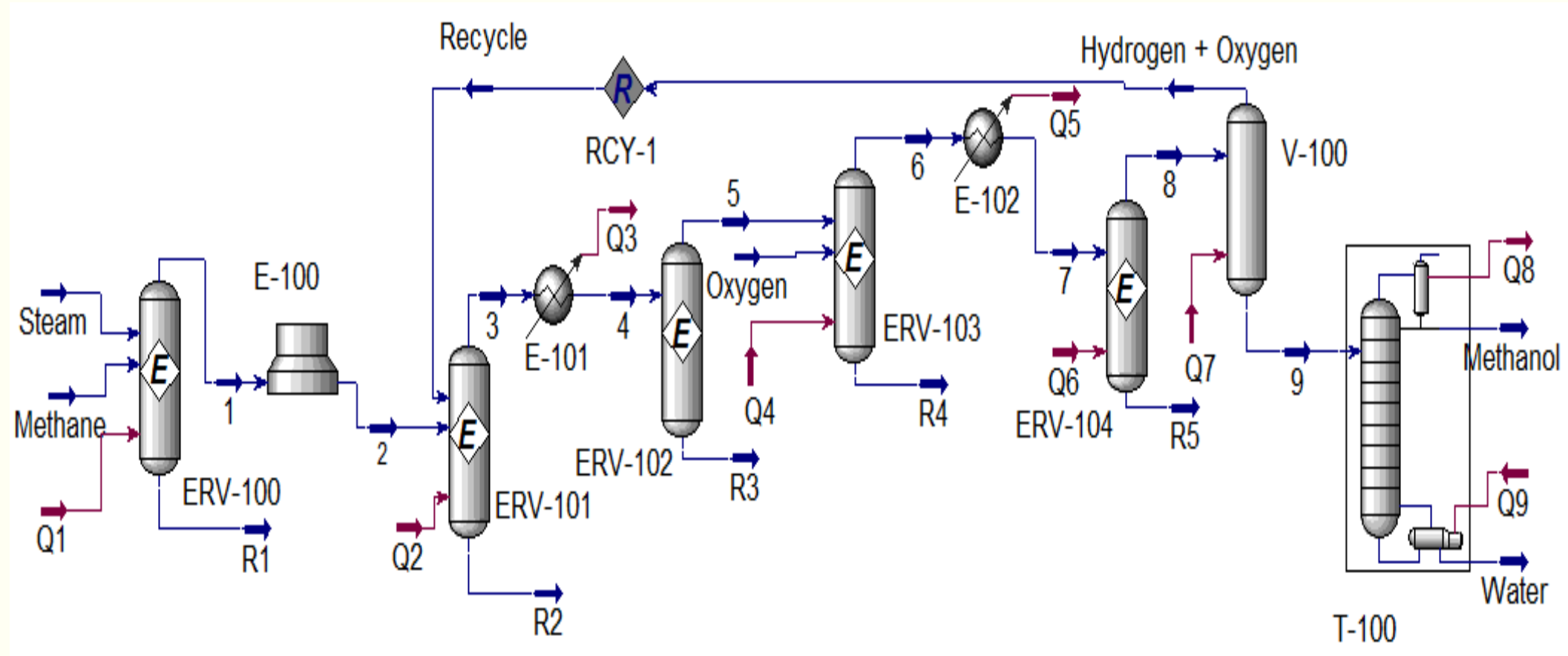
Resultados e Discussões – Bi-reforma

	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	200	46.53
Pressão (kPa)	100	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	120	98.66

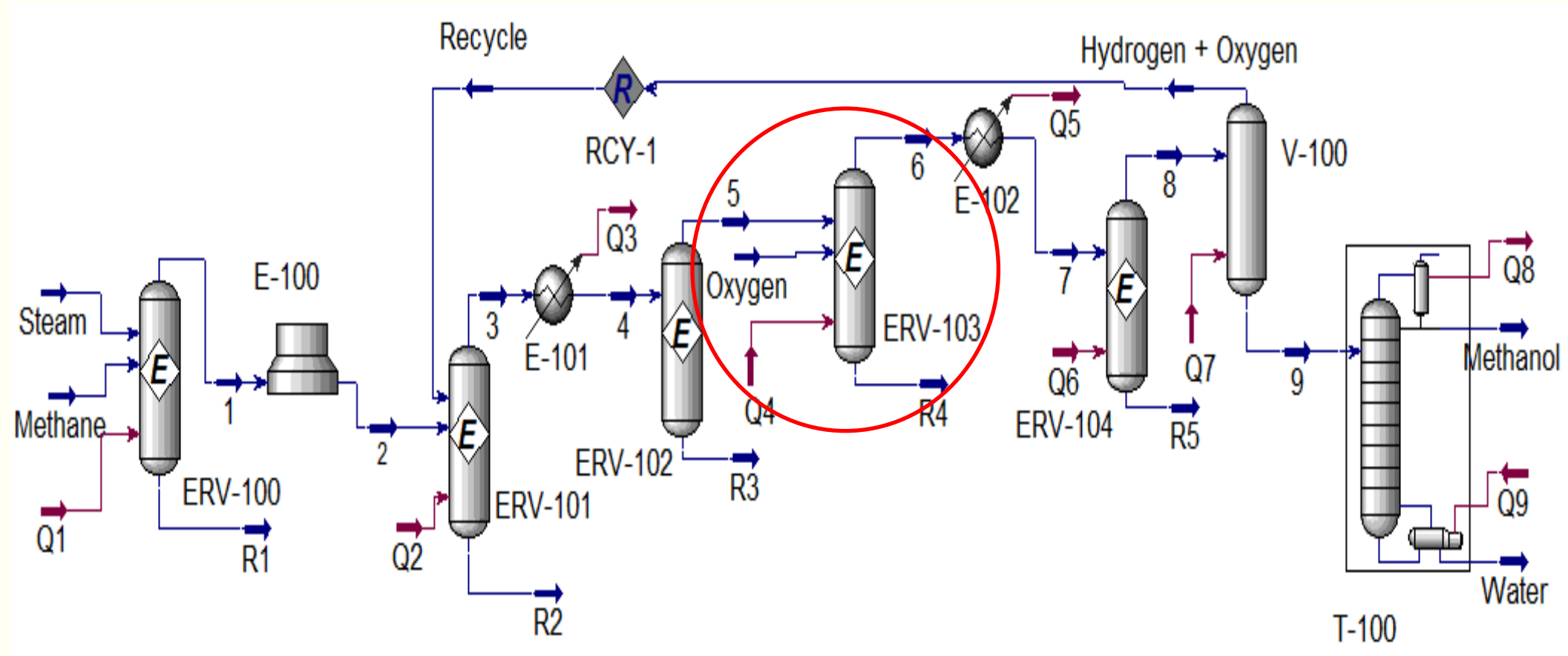
Reator	ERV - 100	ERV - 101	ERV - 102	ERV - 103	ERV - 104
Temperatura (°C)	826.90	450.00	180.29	600.00	-15.00
Pressão (kPa)	100	100	100	100	100

Componente	Composição Molar			
Corrente	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Metano	1	0	0	1.93 10 ⁻¹⁸
Metanol	0	0	0	0.9997
CO	0	0	0	1.00 10 ⁻¹²
CO ₂	0	0	0	1.40 10 ⁻⁰⁷
H ₂ O	0	1	0	3.78 10 ⁻⁰⁸
H ₂	0	0	0	2.23 10 ⁻⁰⁵
O ₂	0	0	1	0.0003

Resultados e Discussões – Bi-reforma



Resultados e Discussões – Bi-reforma



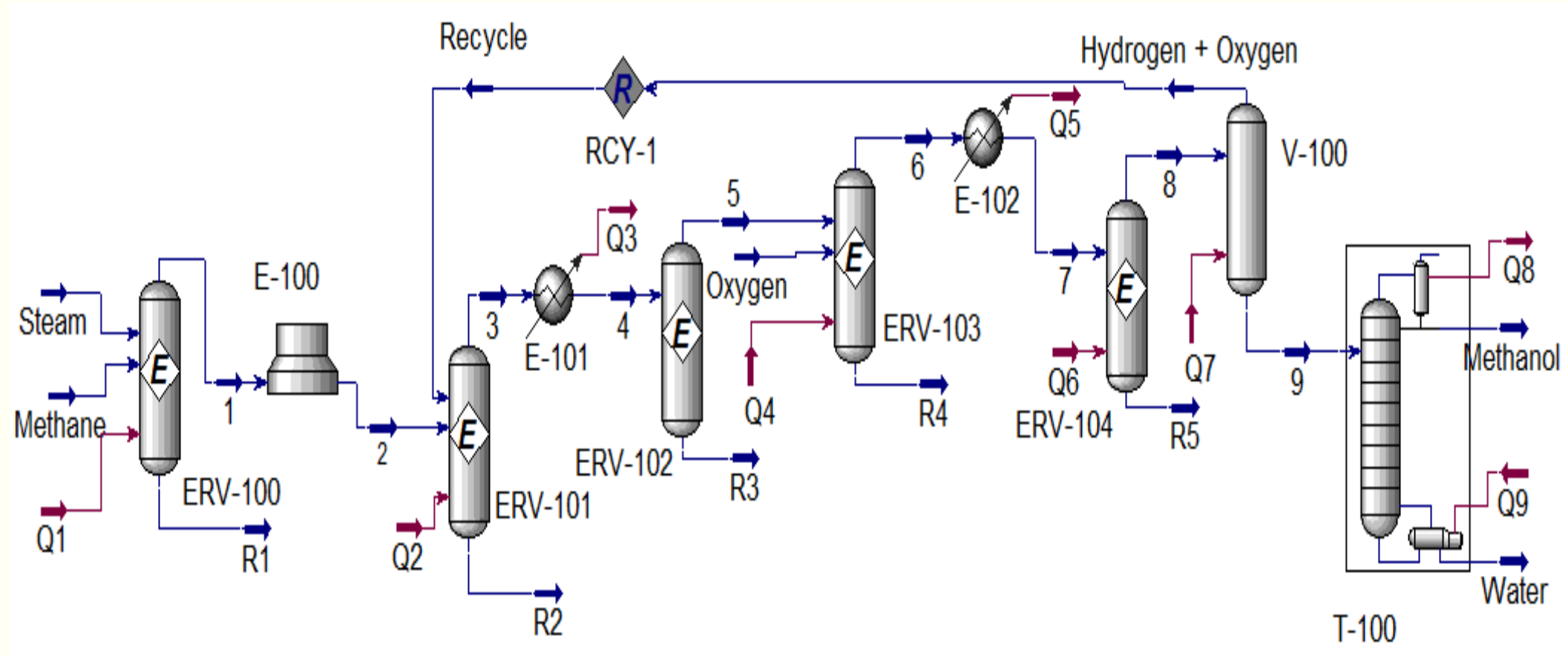
Resultados e Discussões – Bi-reforma

	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	200	46.53
Pressão (kPa)	100	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	120	98.66

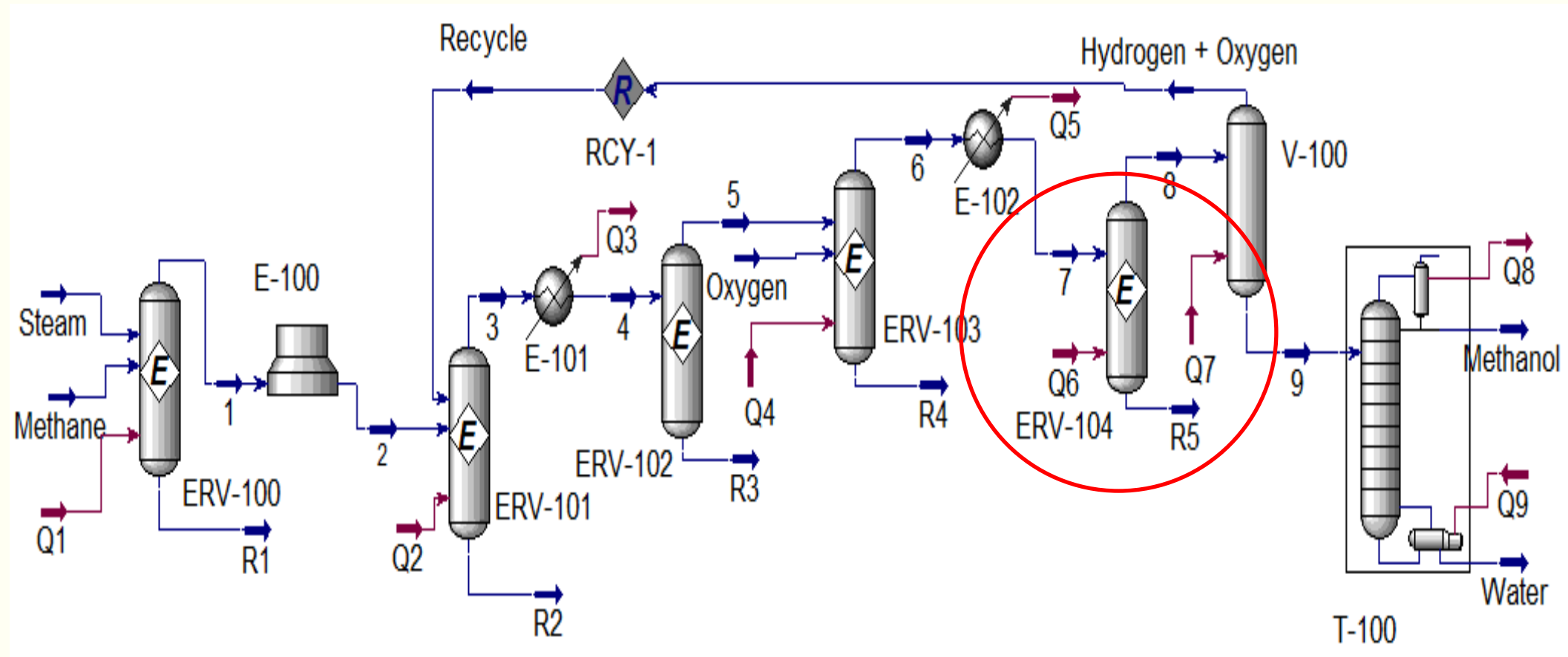
Reator	ERV - 100	ERV - 101	ERV - 102	ERV - 103	ERV - 104
Temperatura (°C)	826.90	450.00	180.29	600.00	-15.00
Pressão (kPa)	100	100	100	100	100

Componente	Composição Molar			
Corrente	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Metano	1	0	0	1.93 10 ⁻¹
Metanol	0	0	0	0.9997
CO	0	0	0	1.00 10 ⁻¹
CO ₂	0	0	0	1.40 10 ⁻⁰
H ₂ O	0	1	0	3.78 10 ⁻⁰
H	0	0	0	2.23 10 ⁻⁰
O ₂	0	0	1	0.0003

Resultados e Discussões – Bi-reforma



Resultados e Discussões – Bi-reforma



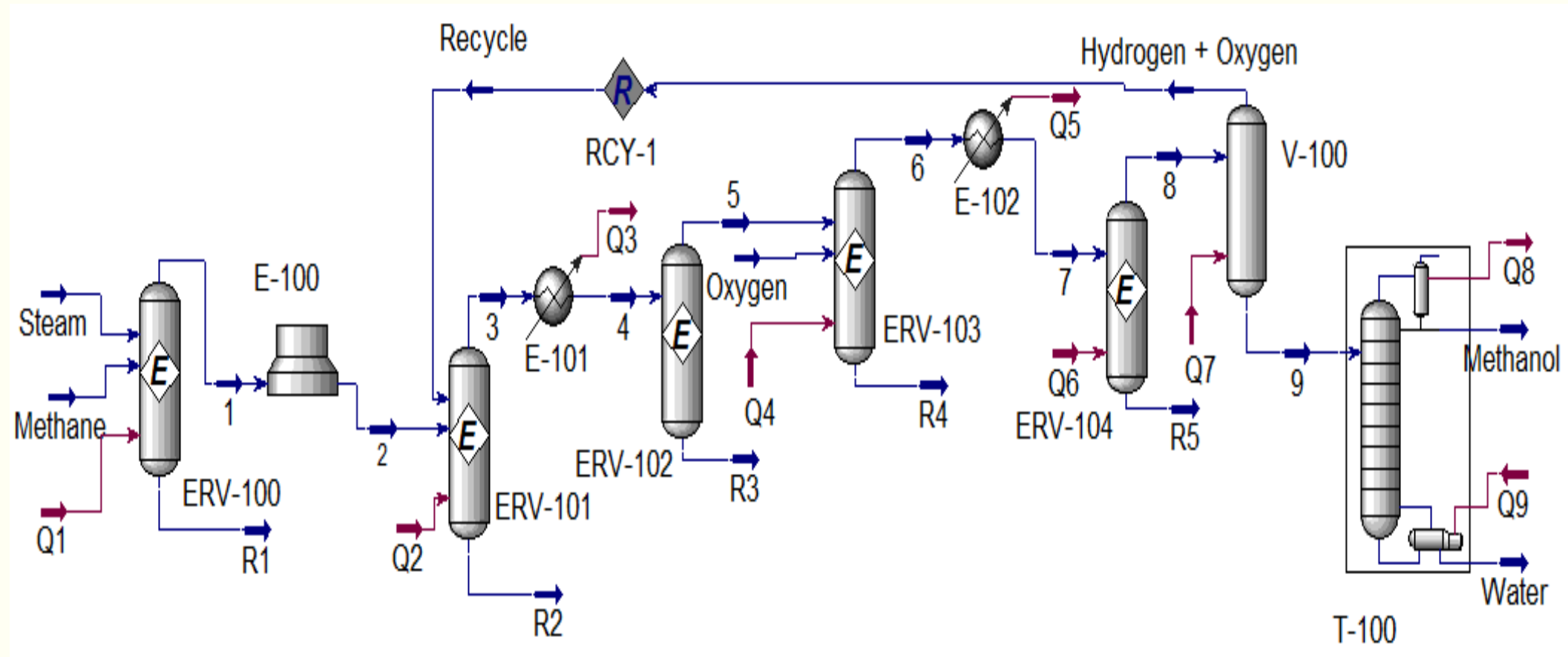
Resultados e Discussões – Bi-reforma

	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	200	46.53
Pressão (kPa)	100	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	120	98.66

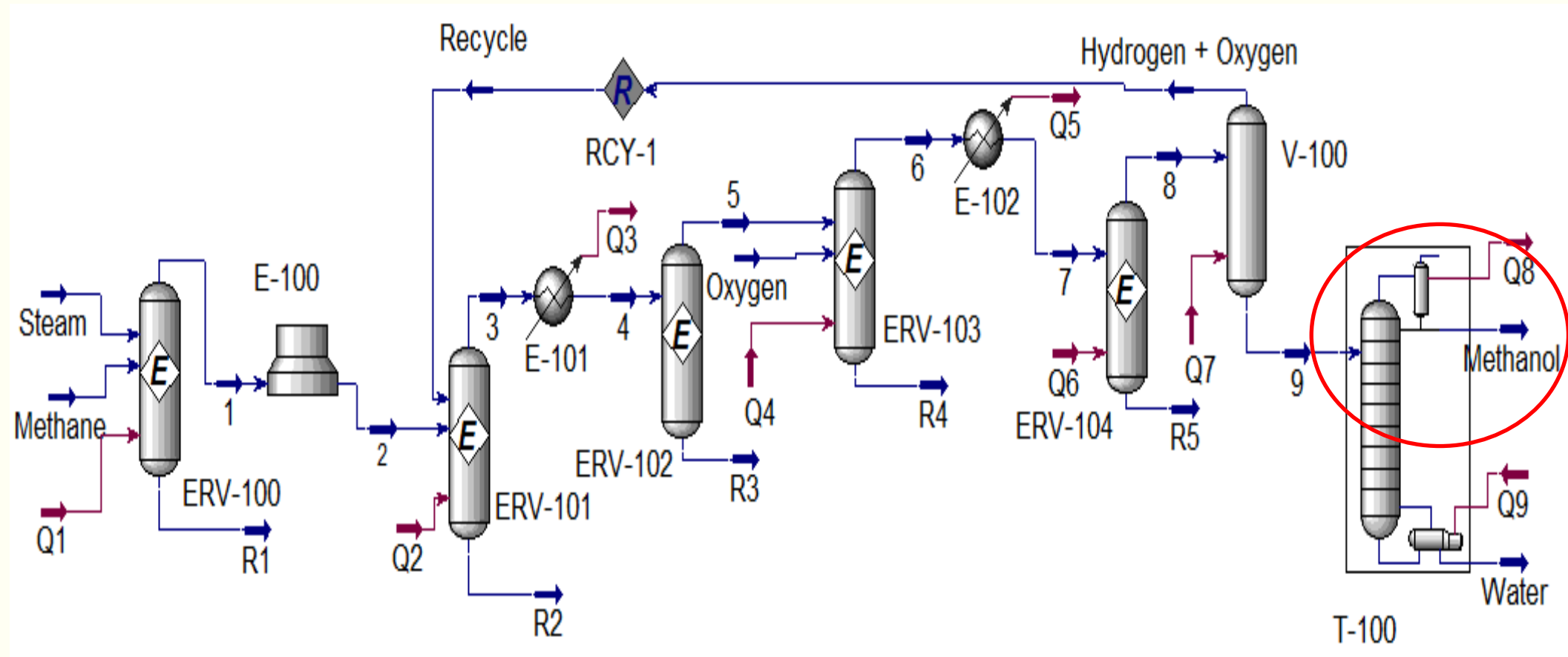
Reator	ERV - 100	ERV - 101	ERV - 102	ERV - 103	ERV - 104
Temperatura (°C)	826.90	450.00	180.29	600.00	-15.00
Pressão (kPa)	100	100	100	100	100

Componente	Composição Molar			
Corrente	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Metano	1	0	0	1.93 10 ⁻¹⁸
Metanol	0	0	0	0.9997
CO	0	0	0	1.00 10 ⁻¹²
CO ₂	0	0	0	1.40 10 ⁻⁰⁷
H ₂ O	0	1	0	3.78 10 ⁻⁰⁸
H ₂	0	0	0	2.23 10 ⁻⁰⁵
O ₂	0	0	1	0.0003

Resultados e Discussões – Bi-reforma



Resultados e Discussões – Bi-reforma

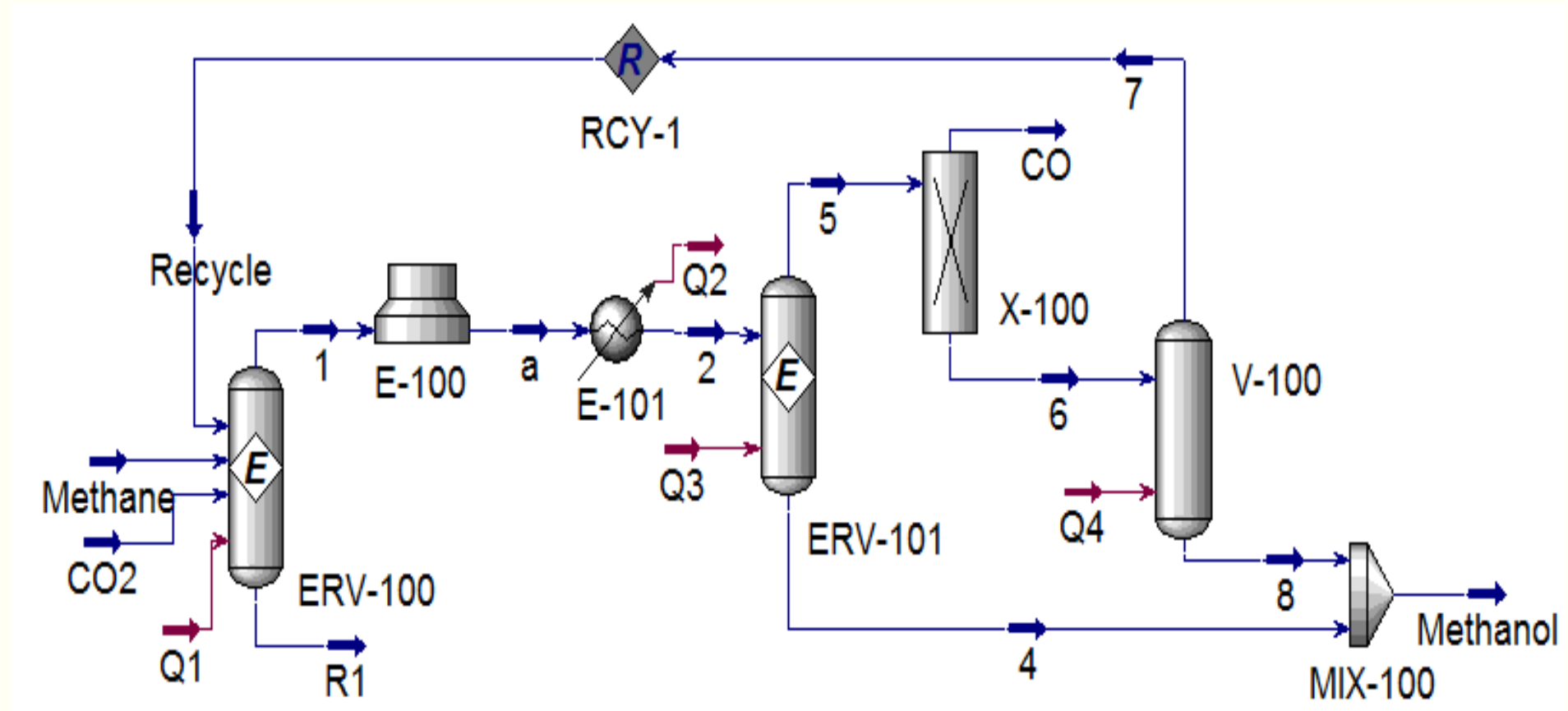


Resultados e Discussões – Bi-reforma

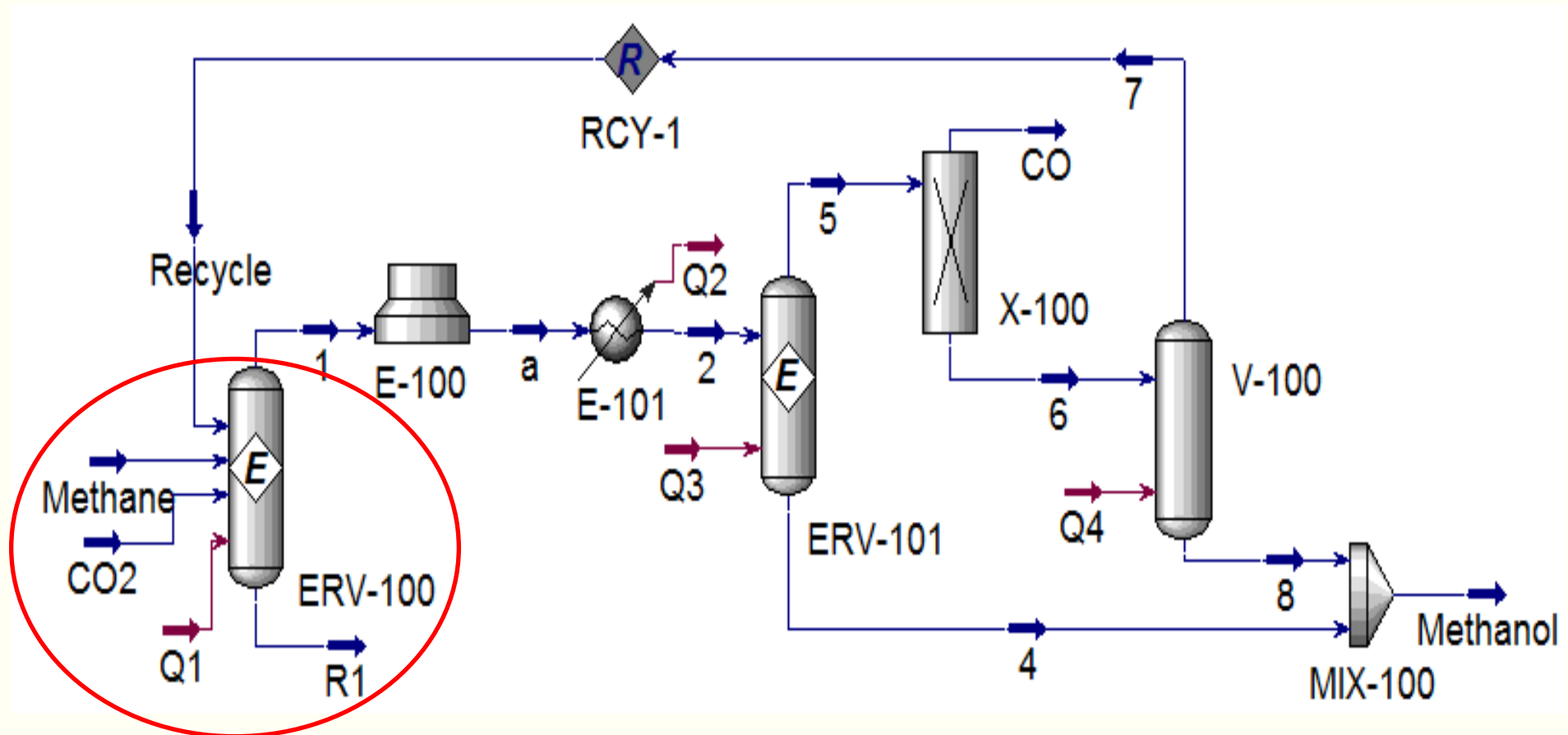
	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	200	46.53
Pressão (kPa)	100	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	120	98.66

Componente	Composição Molar			
Corrente	Methane	Steam	Oxygen	Methanol
Metano	1	0	0	1.93 10 ⁻¹⁸
Metanol	0	0	0	0.9997
CO	0	0	0	1.00 10 ⁻¹²
CO ₂	0	0	0	1.40 10 ⁻⁰⁷
H ₂ O	0	1	0	3.78 10 ⁻⁰⁸
H	0	0	0	2.23 10 ⁻⁰⁵
O ₂	0	0	1	0.0003

Resultados e Discussões – Reforma Seca



Resultados e Discussões – Reforma Seca



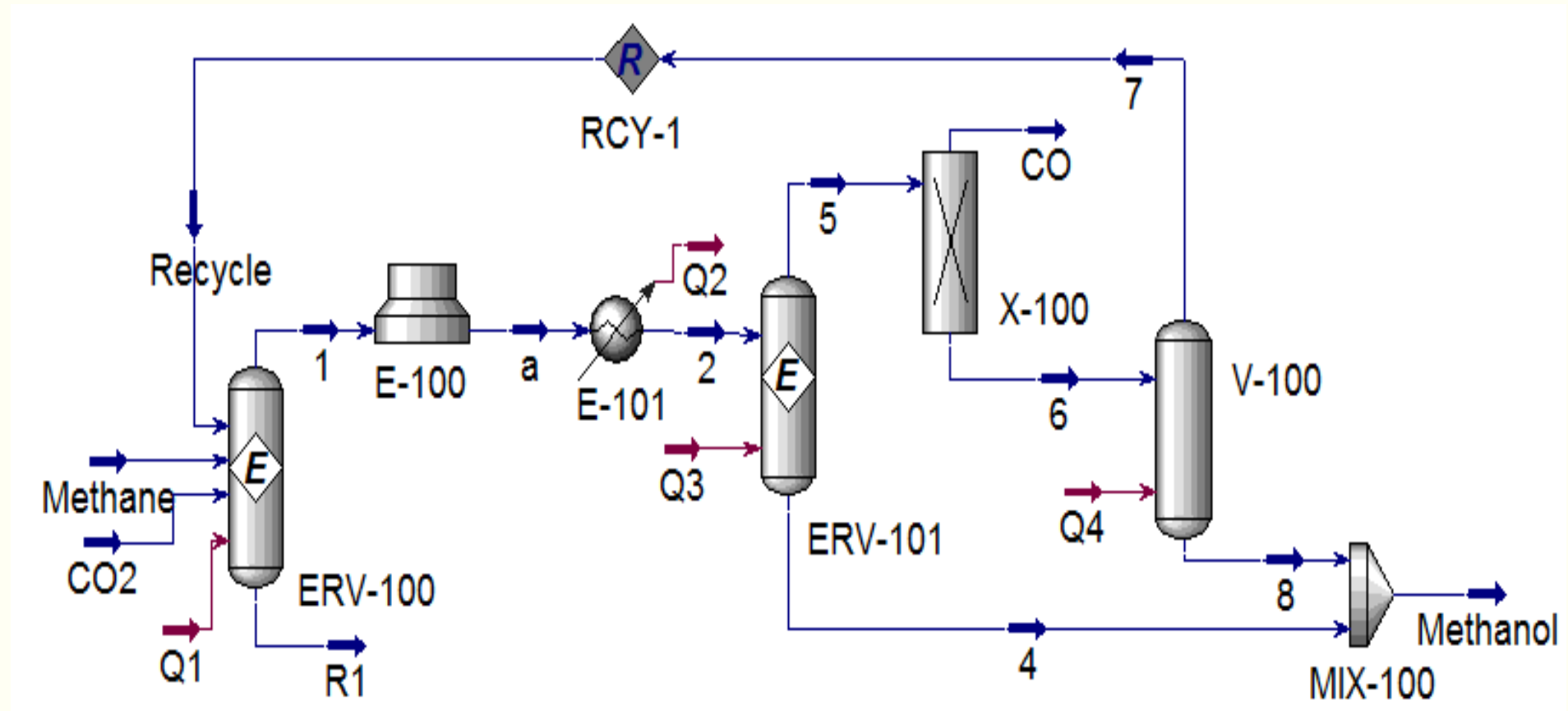
Resultados e Discussões – Reforma Seca

	Methane	CO ₂	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	3.8
Pressão (kPa)	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	100.03

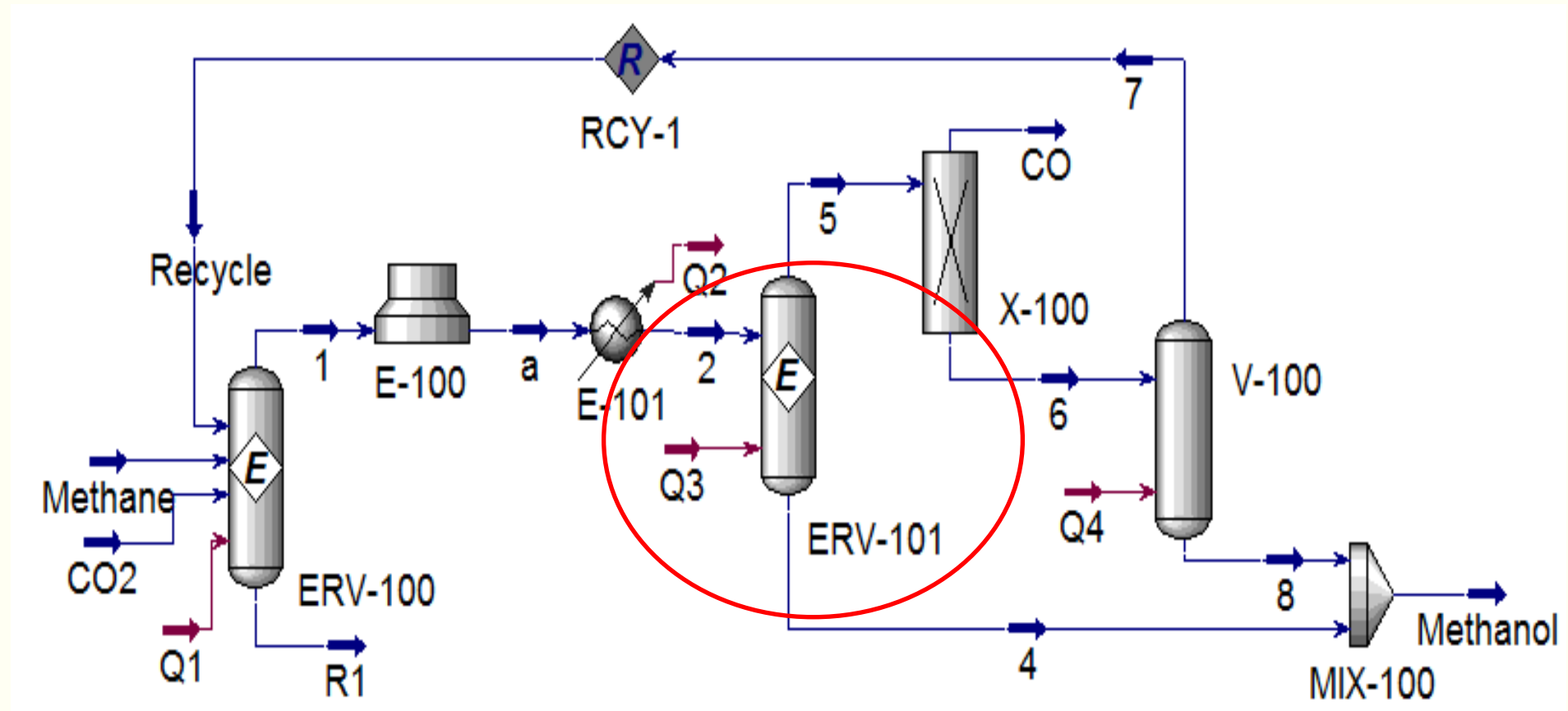
Reator	ERV - 100	ERV - 101
Temperatura (°C)	900.00	7.50
Pressão (kPa)	100	100

Componente	Composição Molar		
Corrente	Methane	CO ₂	Methanol
Metano	1	0	0.0002
Metanol	0	0	0.9995
CO ₂	0	1	0.0002
CO	0	0	0.0001
H ₂ O	0	0	0
H ₂	0	0	0

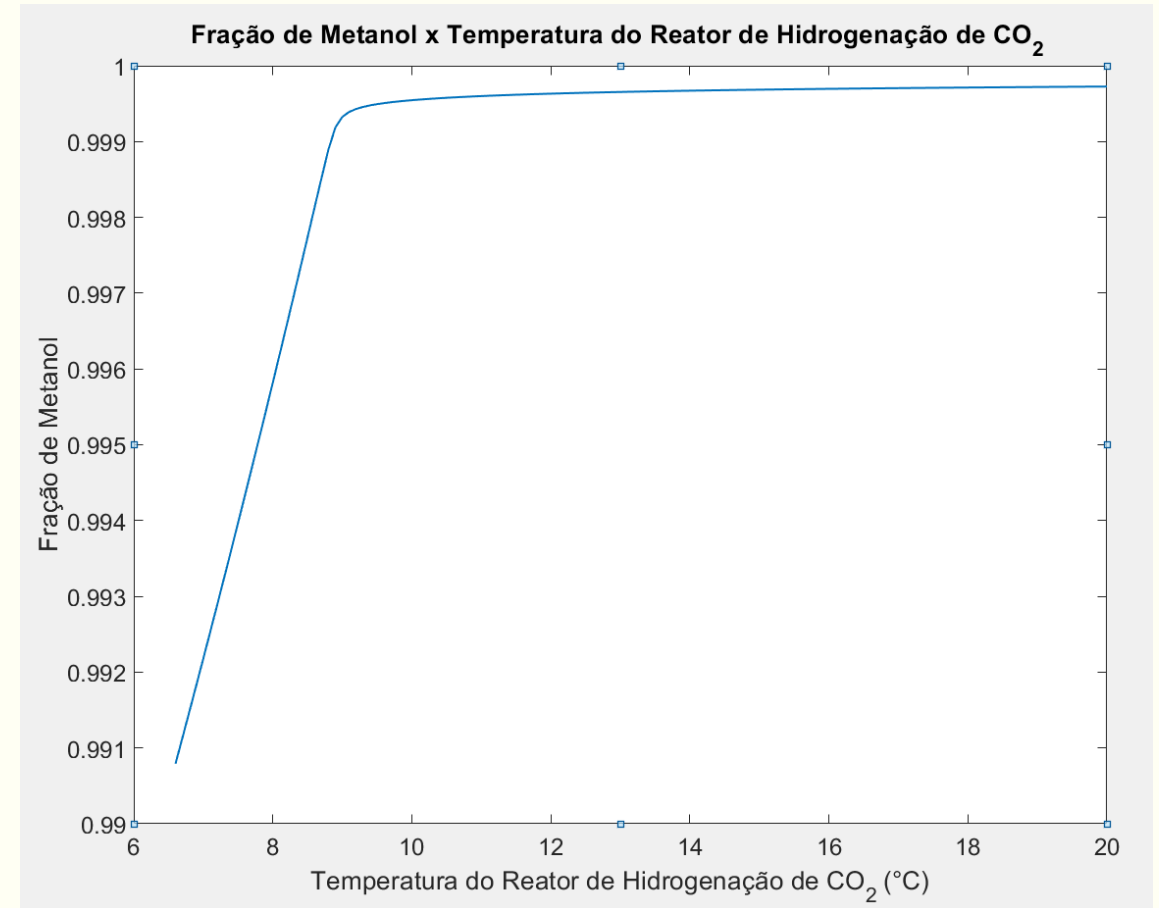
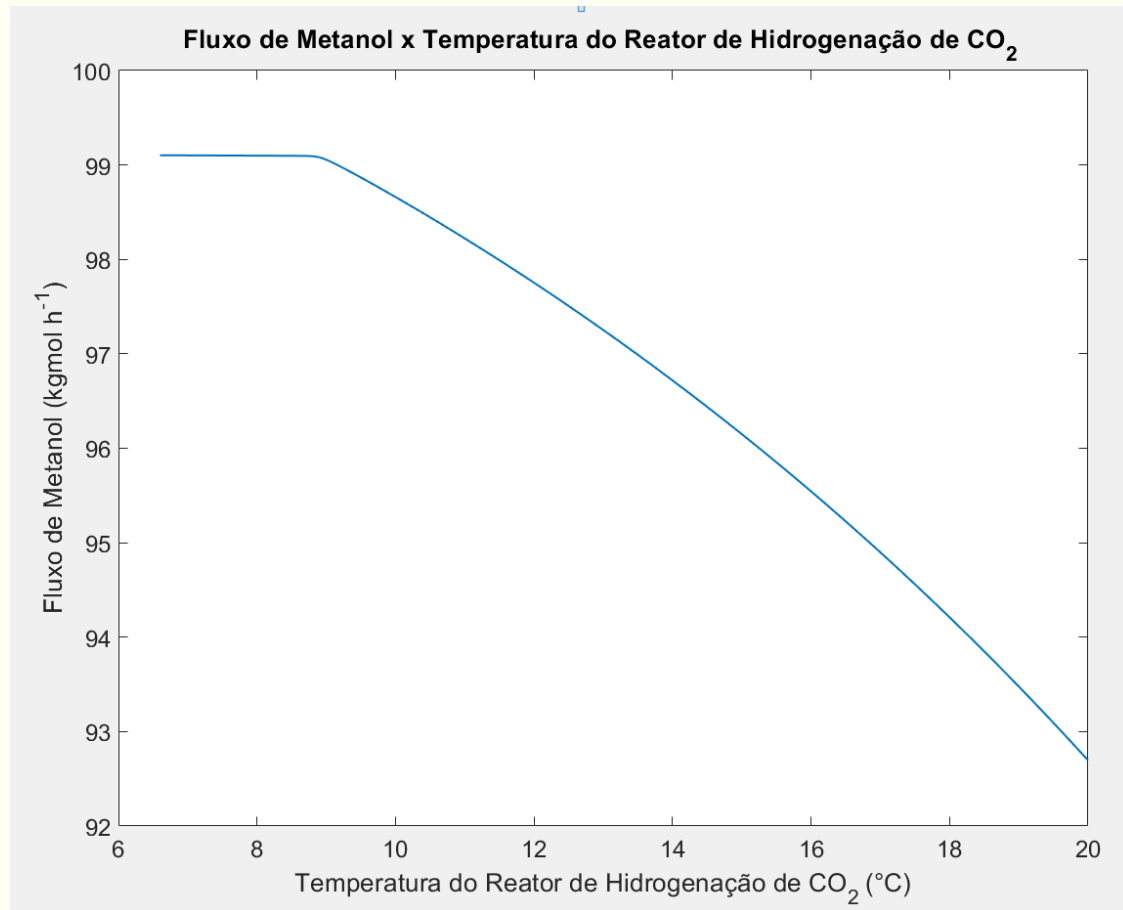
Resultados e Discussões – Reforma Seca



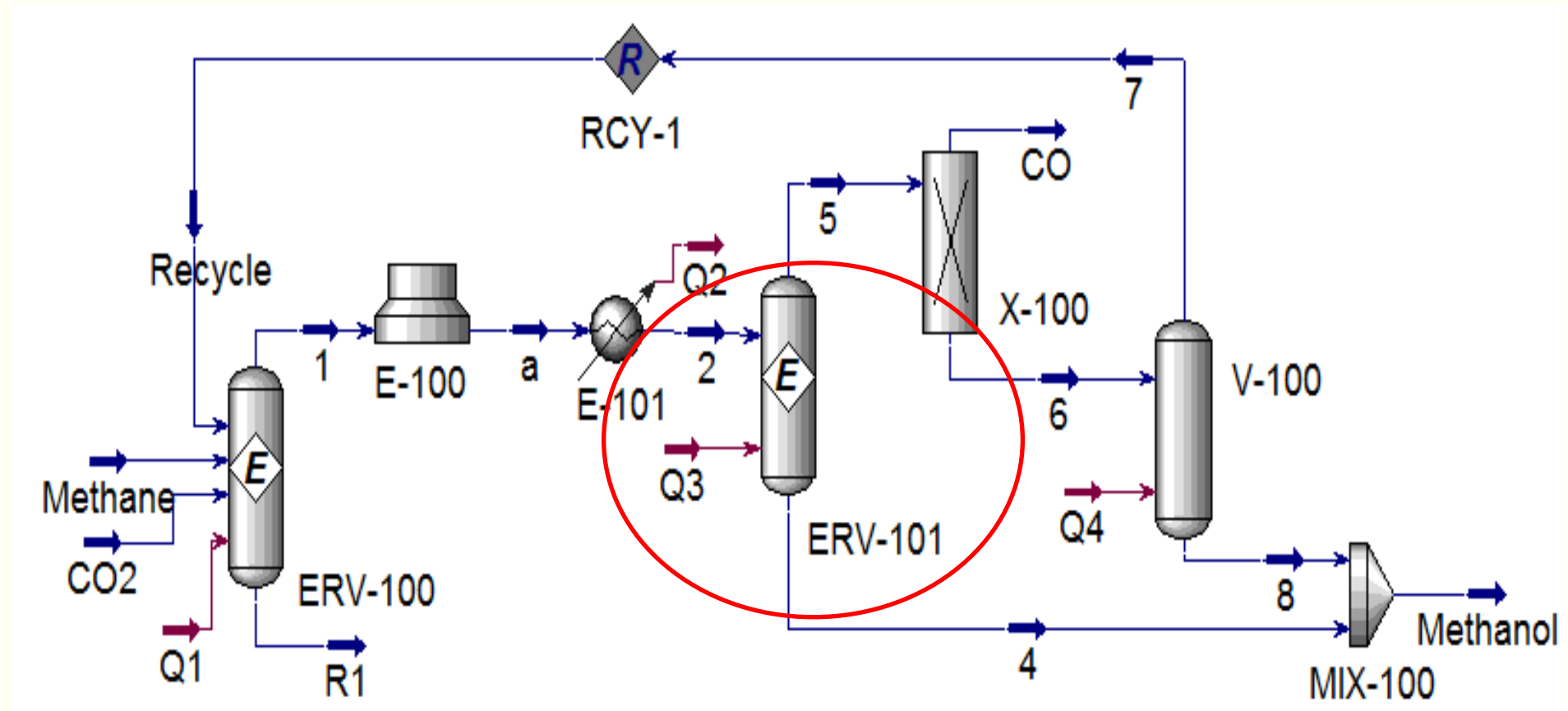
Resultados e Discussões – Reforma Seca



Resultados e Discussões – Reforma Seca



Resultados e Discussões – Reforma Seca



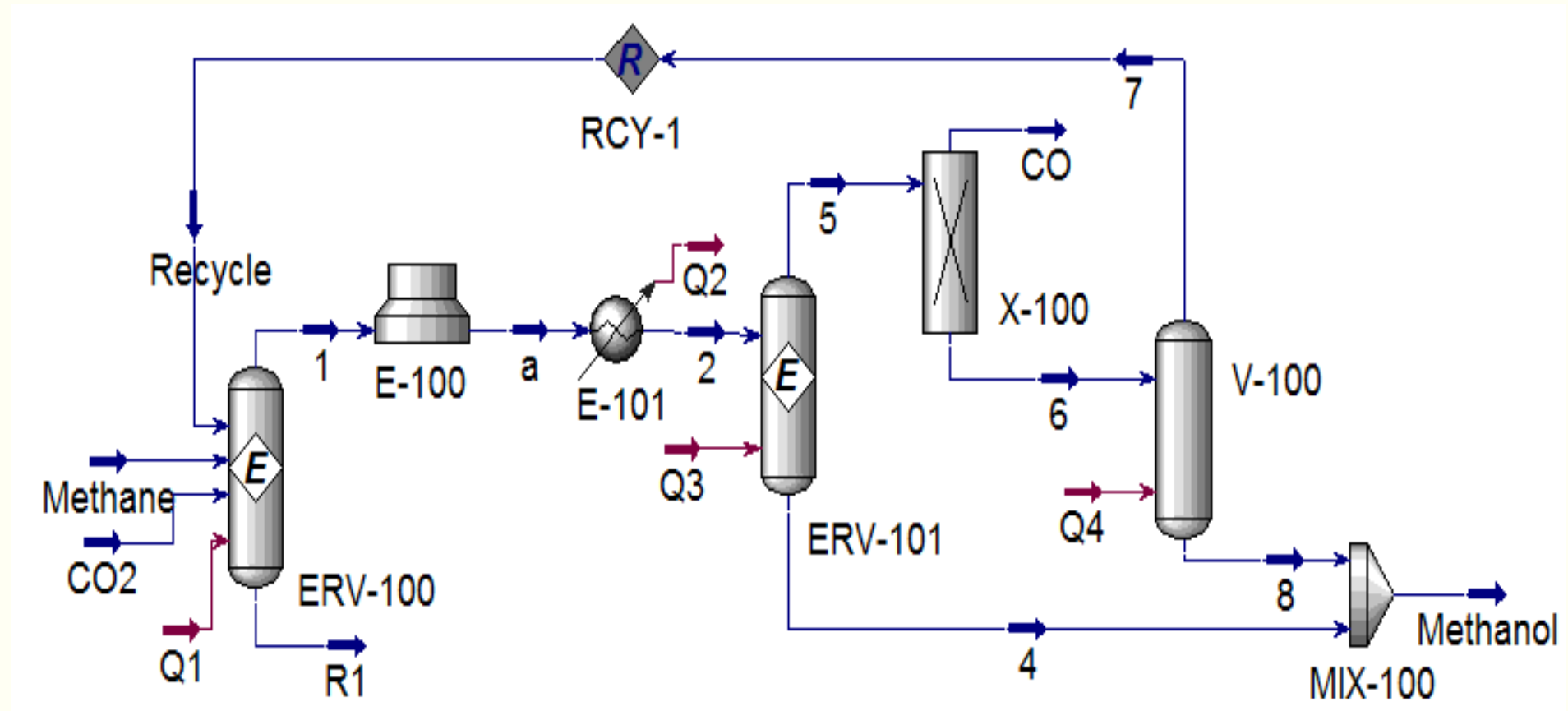
Resultados e Discussões – Reforma Seca

	Methane	CO ₂	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	3.8
Pressão (kPa)	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	100.03

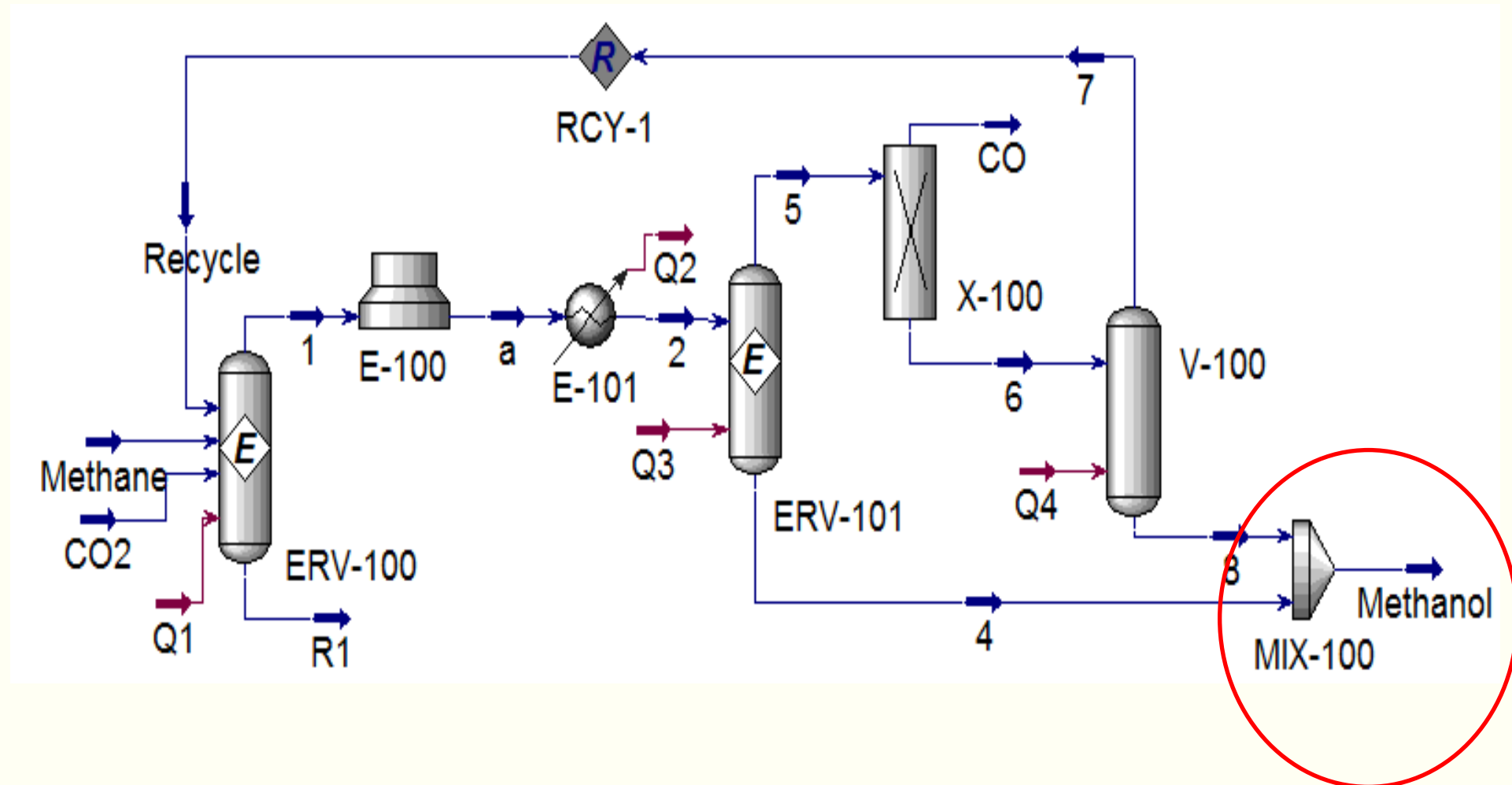
Reator	ERV - 100	ERV - 101
Temperatura (°C)	900.00	7.50
Pressão (kPa)	100	100

Componente	Composição Molar		
Corrente	Methane	CO ₂	Methanol
Metano	1	0	0.0002
Metanol	0	0	0.9995
CO ₂	0	1	0.0002
CO	0	0	0.0001
H ₂ O	0	0	0
H ₂	0	0	0

Resultados e Discussões – Reforma Seca



Resultados e Discussões – Reforma Seca



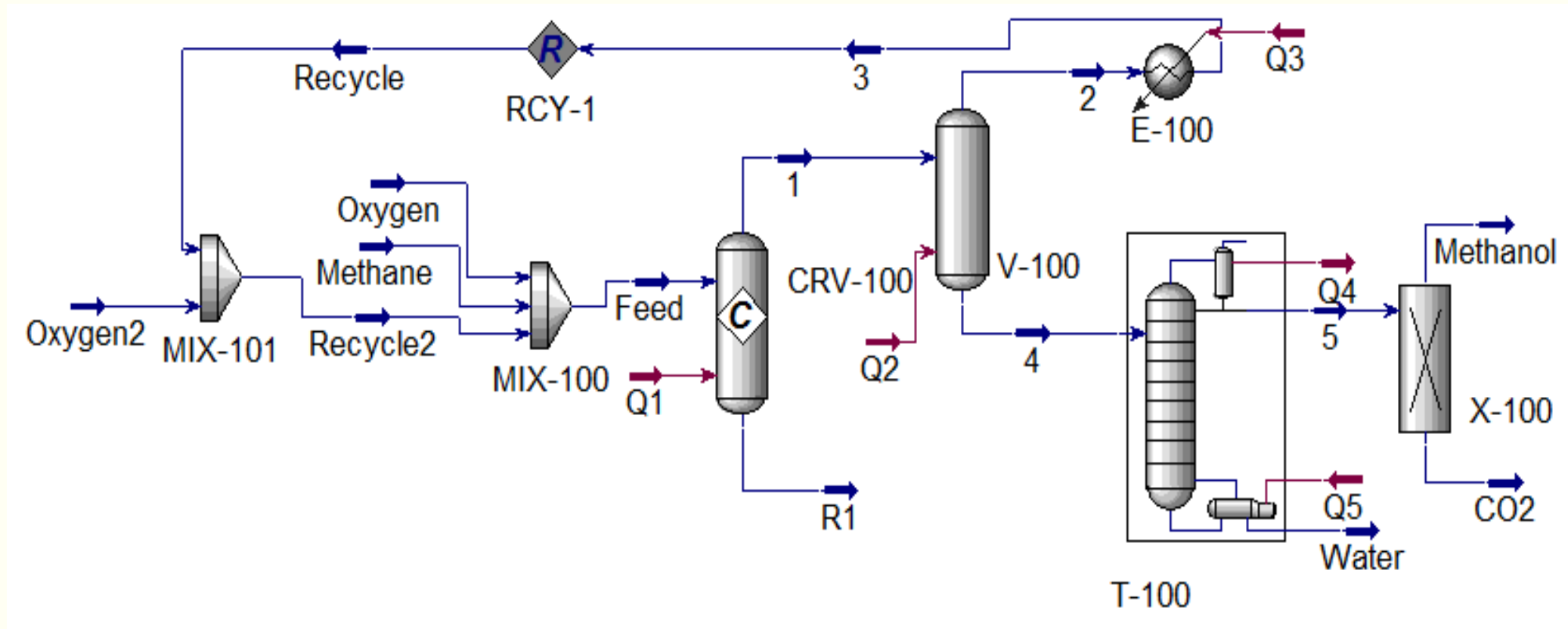
Resultados e Discussões – Reforma Seca

	Methane	CO ₂	Methanol
Temperatura (°C)	25	100	3.8
Pressão (kPa)	100	100	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	100	100	100.03

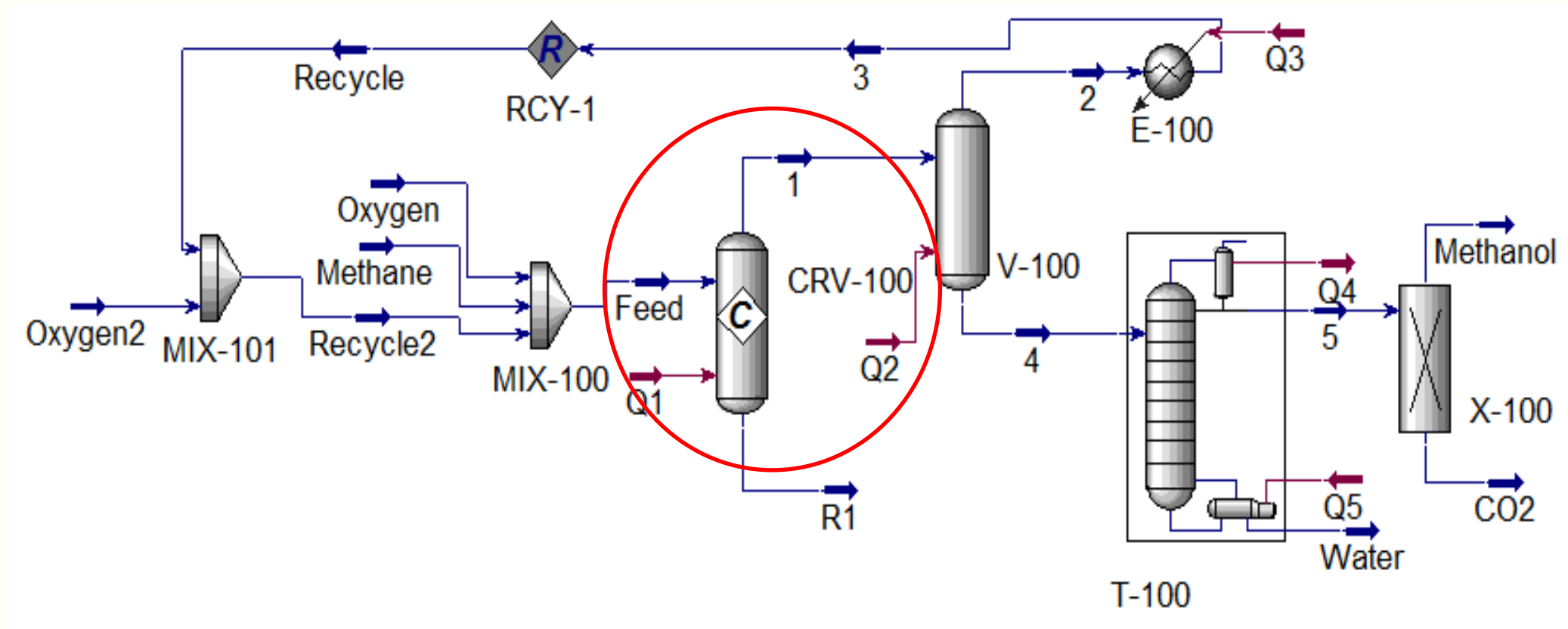
Reator	ERV - 100	ERV - 101
Temperatura (°C)	900.00	7.50
Pressão (kPa)	100	100

Componente	Composição Molar		
Corrente	Methane	CO ₂	Methanol
Metano	1	0	0.0002
Metanol	0	0	0.9995
CO ₂	0	1	0.0002
CO	0	0	0.0001
H ₂ O	0	0	0
H ₂	0	0	0

Resultados e Discussões – DMTM



Resultados e Discussões – DMTM

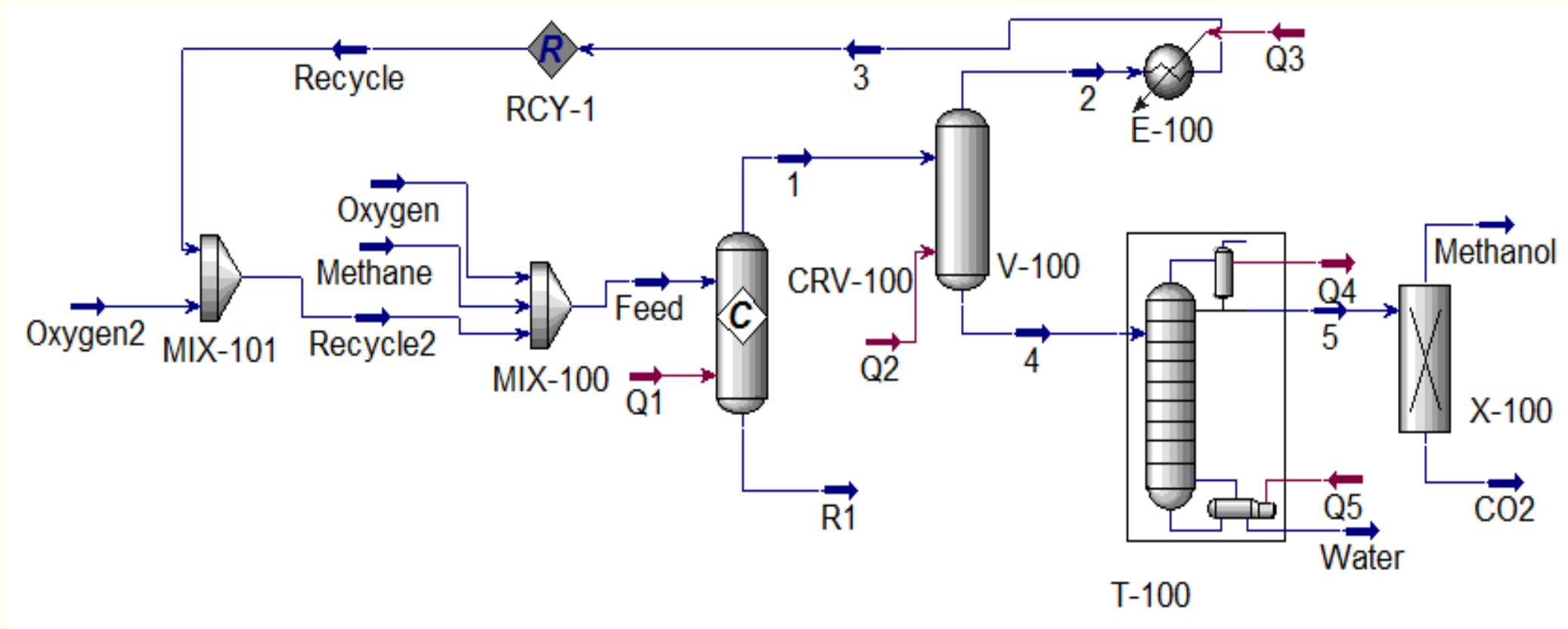


Resultados e Discussões – DMTM

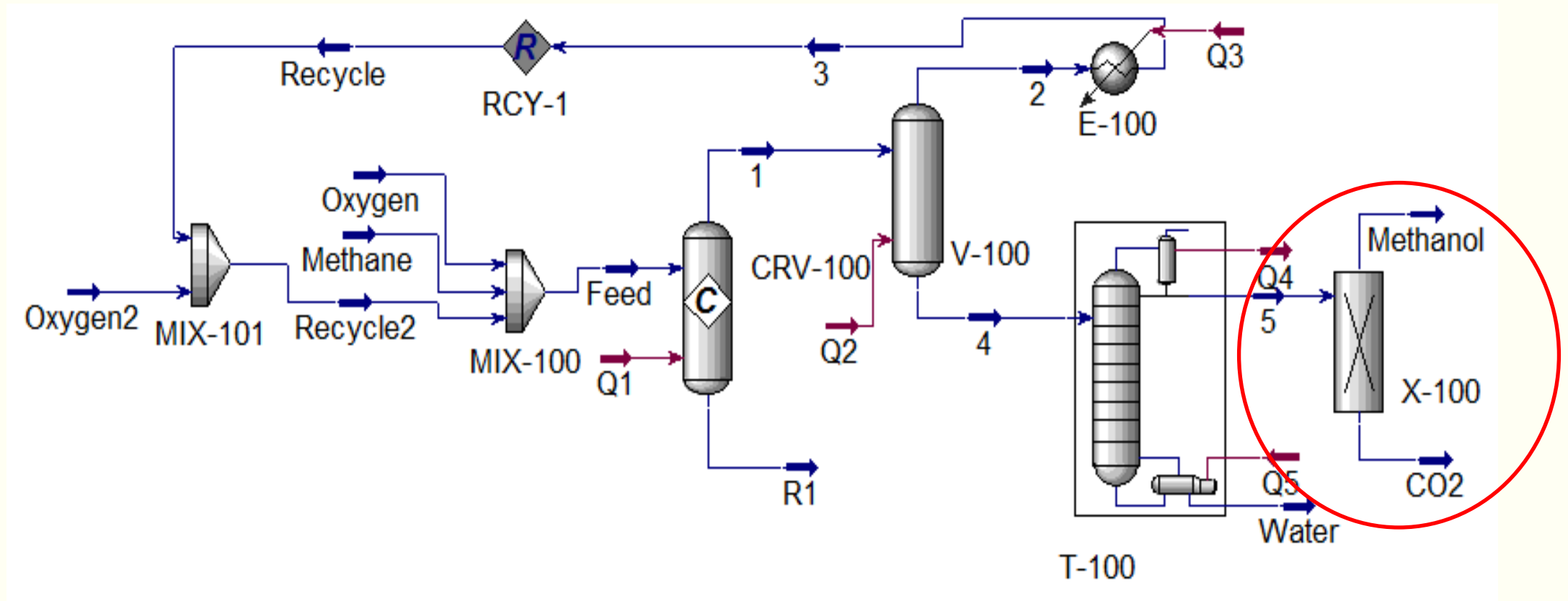
	Feed	1	Methanol
Temperatura (°C)	326.82	326.85	-80.89
Pressão (kPa)	1000	1000	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	3172.596	3141.657	62.394

Componente	Composição Molar		
	Feed	1	Methanol
Corrente			
Metano	0.2925	0.2659	~0
Metanol	~0	0.0198	0.99
CO ₂	0.6781	0.6946	0
H ₂ O	~0	0.0197	0.01
O ₂	0.0293	0	0

Resultados e Discussões – DMTM



Resultados e Discussões – DMTM



Resultados e Discussões – DMTM

	Feed	1	Methanol
Temperatura (°C)	326.82	326.85	-80.89
Pressão (kPa)	1000	1000	100
Fluxo Molar (kgmol h ⁻¹)	3172.596	3141.657	62.394

Componente	Composição Molar		
Corrente	Feed	1	Methanol
Metano	0.2925	0.2659	~0
Metanol	~0	0.0198	0.99
CO ₂	0.6781	0.6946	0
H ₂ O	~0	0.0197	0.01
O ₂	0.0293	0	0

Resultados e Discussões – Análise Econômica

	Reforma a Vapor	Bi-Reforma	Reforma Seca	DMTM
Total Capital Cost (USD)	6607190	7243870	2717870	-
Total Operating Cost (USD Year⁻¹)	2864260	7146700	977129	-
Total Utilities (MJ h⁻¹)	52910	53760	40020	-

Resultados e Discussões – Métricas de Sustentabilidade

Metric	Equation
Intensidade Material (S)	$S = \frac{m_{product}}{m_{raw\ materials}}$
Intensidade Energética (E)	$E = \frac{E_{consumed}}{m_{product}}$
Fator de Acúmulo (AF)	$AF = \frac{m_{recycle}}{m_{leaving\ recycle}}$

Resultados e Discussões – Métricas de Sustentabilidade

	Reforma a Vapor	Bi-reforma	Reforma Seca	DMTM
Intensidade Material	0.890	0.436	0.534	0.4351
Intensidade Energética (kJ kg⁻¹)	174574.889	317202.905	7850.293	18357.926
Fator de Acúmulo	0.720	1.615	2.50 10 ⁻⁵	0.004
Emissão de Carbono (kg h⁻¹)	2957	3004	2236	-

Conclusões

- Processo via reforma seca se mostrou a melhor alternativa para a produção de metanol
 - Maior conversão com grau de pureza satisfatório
 - Maior sustentabilidade energética
 - Menores custos de instalação e operação
 - Menor emissão de carbono

Conclusões

- Modelo de Latimer et al. (2018) produziu resultados melhores do que os resultados contidos na literatura, obtidos experimentalmente
- Necessidade de mais estudos com base nesse modelo e em suas condições para obtenção de melhores conversões e seletividades

Trabalhos Futuros

- Avaliação econômica mais detalhada
- Estudos cinéticos dos processos
- Modelagem dinâmica dos processos

Referências

Revista - Chemical Engineering & Technology

- Aborda todas as áreas relacionadas a engenharia química e de processos
 - Design e equipamentos de plantas
 - Modelagem e simulação
 - Biotecnologia

